



ОРГЭНЕРГОСТРОЙ

Акционерное общество "Институт "Оргэнергострой"

Свидетельство № СРО-П-010-300622009 от 30.06.2009

Актуализация проектно-сметной документации по оснащению
системой видеонаблюдения: железнодорожный грузопассажирский
постоянный пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу:
РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк
6+80м.

Проектная документация

Книга 2

Система электроснабжения

1102/23-Зауралье-ЭОМ



ОРГЭNERГОСТРОЙ

Акционерное общество "Институт "Оргэнергострой"

Свидетельство № СРО-П-010-300622009 от 30.06.2009

Актуализация проектно-сметной документации по оснащению системой видеонаблюдения: железнодорожный грузопассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, ПК 6+80м.

Проектная документация

Книга 2

Система электроснабжения

1102/23-Зауралье-ЭОМ

Главный инженер
проекта АО ОЭС



Сеченов А.С.

Запрещается без предварительного письменного разрешения собственника воспроизводить, переводить, изменять в любой форме или частично, передавать во временное или постоянное пользование другим организациям или лицам, разглашать или использовать сведения в коммерческих интересах лиц или организаций, не связанных договорными обязательствами с собственником

Содержание тома			
Обозначение	Наименование	Лист	Стр
	Обложка		
	Титульный лист		1
1102/23-Зауралье-ЭОМ.С	Содержание тома	1	2
1102/23-Зауралье-ЭОМ.ПЗ	Пояснительная записка	1-4	1-4
	Графическая часть		
1102/23-Зауралье-ЭОМ	Структурная схема электроснабжения	1	5
1102/23-Зауралье-ЭОМ	Схема электроснабжения шкафов СОТ	2	6
1102/23-Зауралье-ЭОМ	План расстановки оборудования. Лист 1	3	7
1102/23-Зауралье-ЭОМ	План расстановки оборудования. Лист 2	4	8
1102/23-Зауралье-ЭОМ	План расстановки оборудования. Лист 3	5	9
1102/23-Зауралье-ЭОМ	План расстановки оборудования. Лист 4	6	10
1102/23-Зауралье-ЭОМ	План расстановки оборудования. Лист 5	7	11
1102/23-Зауралье-ЭОМ	План расстановки оборудования. Лист 6	8	12
1102/23-Зауралье-ЭОМ	План расстановки оборудования. Лист 7	9	13
1102/23-Зауралье-ЭОМ	План расстановки оборудования. Лист 8	10	14
1102/23-Зауралье-ЭОМ	План расстановки оборудования. Лист 9	11	15
1102/23-Зауралье-ЭОМ	Чертеж крепления самонесущего кабеля на столб	12	16
1102/23-Зауралье-ЭОМ	Чертеж крепления кабеля СИП-4 4х25 и оптики	13	17
1102/23-Зауралье-ЭОМ	Чертеж заземления блок-контейнера	14	18
1102/23-Зауралье-ЭОМ	Однолинейная схема шкафа ГРЩ 1	15	19
1102/23-Зауралье-ЭОМ	Однолинейная схема шкафов ЩР1.1 и ЩР1.2	16	20
1102/23-Зауралье-ЭОМ	Чертеж расположения блок-контейнера	17	21
1102/23-Зауралье-ЭОМ	Чертеж установки оборудования в блок-контейнер	18	22
1102/23-Зауралье-ЭОМ	Характеристики блок-контейнера	19	23
1102/23-Зауралье-ЭОМ	Чертеж П-перехода	20	24
1102/23-Зауралье-ЭОМ	Общий план расположения оборудования	21	25
	Прилагаемые документы		
1102/23-Зауралье-ЭОМ. СО	Спецификация оборудования и материалов	1-3	26-28

						1102/23-Зауралье-ЭОМ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, ПК 6+80м.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Дата		Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В					П	1	
Проверил		Прокин С.Ю				Общие данные		АО "Институт "Оргэнергострой"	
Н.контроль		Трусов И.П							
ГИП		Безъязыков Д.С							

Электроснабжение

Пояснительная записка

1. Исходные данные и основные положения.

В настоящем проекте рассматриваются вопросы электроснабжения, силового электрооборудования системы охранно-телевизионной на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м

Исходными данными для разработки проекта послужили:

- техническое задание на проектирование, утвержденное Заказчиком;
- схема генерального плана;
- ТУ № 11407/Ю7Р от 7 августа 2024 Филиала ОАО "РЖД" Южно-Уральская железная дорога. "На размещение системы видеонаблюдения на станции Зауралье."

Объект представляет собой ж/д станцию протяженностью ~2.2км. По середине станции установлен ж/д мост и ж/д переход (далее П-переход). По проекту СОТ вдоль путей установлены видеокамеры. Все кабельные линии сводятся к блок-контейнер.

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Постановление правительства №87 от 18 февраля 2008г "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию";
- Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- ПУЭ – "Правила устройства электроустановок" издание 7;
- СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения";
- МГСН 4.04-94 "Многофункциональные здания и комплексы";
- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

Согласовано				линии сводятся к блок-контейнер.									
				Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами:									
				- Постановление правительства №87 от 18 февраля 2008г “О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию”;									
				- Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;									
Взам. инв. №				- ПУЭ – “Правила устройства электроустановок” издание 7;									
				- СНиП 31-06-2009 “Общественные здания и сооружения”;									
				- МГСН 4.04-94 “Многофункциональные здания и комплексы”;									
				- СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”;									
Подпись и дата							1102/23-Зауралье-ЭОМ.ПЗ						
							Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.						
Инв.№ подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Дата	Система электроснабжения			Стадия	Лист	Листов		
	Разработал	Тасканов Е.В.							П	1	4		
	Проверил	Прокин С.Ю.				Пояснительная записка				АО "Институт "Оргэнергострой"			
	Н.контроль	Трусов И.П.											
	ГИП	Безъязыков Д.С.											

– СП 6.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности”;

– СНиП 21-02-97* “Пожарная безопасность зданий и сооружений”;

– ГОСТ Р 53315–2009 “Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности”.

– ГОСТ Р 50571 “Электроустановки зданий”. Часть **№№** 1–10.

2. Электроприемники, нагрузки.

Электрические нагрузки проектируемого Объекта складываются из силовых электроприемников.

Основными потребителями электроэнергии являются:

– линии питания шкафов СОТ с коммутаторами вдоль железнодорожных путей Гр.1–Гр.4;

– линия питания шкафов СОТ П-перехода Гр.5;

– питание шкафов СОТ ШВ1 и ШВ2 в блок-контейнере;

– питание шкафов СОТ в Здании контрольного пункта и в Административном здании;

– питание кондиционеров (обогрев/холод) в блок-контейнере.

Напряжение питания электроприемников 380/220 В от сети с глухозаземленной нейтралью

Тип системы заземления согласно гл. 1–7 ПУЭ – TN–C–S: в питающей сети функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников.

Питание Гр.1–Гр.4 выполнить кабелем СИП –4 4х25мм.кв.

В соответствии с ПУЭ и СП31–110 Электропитание потребителей I категории осуществляется от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ) через устройство автоматического включения резерва (АВР). Электродвигатели, имеющие технологический резерв, запитываются от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, с организацией I категории на щитах автоматизации с помощью самостоятельных АВР, установленных в щитах автоматизации рядом с технологическим оборудованием.

Расчетные электрические нагрузки Объекта представлены ниже.

Установленная мощность Объекта составляет 31,5 кВт.

3. Электроснабжение и внешние сети.

Для обеспечения электропитания (основное и резервное питание) необходимо заключить следующие договоры:

Согласовано					
Инв. № подл.	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата

1102/23–Зауралье–ЭОМ.ПЗ

Лист

2

– договор на технологическое присоединение с АО «СУЭНКО»

– договор на технологическое присоединение с Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению – структурному подразделению Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

Проект разрабатывается по отдельному проекту и приводятся в данном разделе.

4. Силовое электрооборудование.

Расчет электрических нагрузок Объекта производился методом определения нагрузок за получасовой максимум с помощью коэффициентов спроса и коэффициентов несовпадения расчетных максимумов. Величины расчетных коэффициентов приняты по СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты по электрическим нагрузкам сведены в таблицу 1.

Группа	Потребители электроэнергии	Число фаз	Уст.мощ- ность, кВт	Номин. ток, А	Козфф. спроса, Kс	Cosφ	tgφ	Расчетная мощность			Расчетны й ток, А
								Активна я, кВт	Реакт ивная, квар	Полная, кВА	
Электроприемники 1 категория. Шкаф ЩРГ 1											
Гр. 1	Пит. ШК1.1–ШК1.5, СК.1,СК.2, Р/Л.1, Р/Л.2	Л1,Л2,Л3	3.09	5.2	1.0	0.9	0.5	3.1	15	3.4	5.2
Гр. 2	Пит. ШК2.1–ШК2.4, СК.3, Р/Л.3	Л1,Л2,Л3	2.03	3.4	1.0	0.9	0.5	2.0	10	2.3	3.4
Гр. 3	Пит. ШК3.1–ШК3.11, СК.4,Р/Л.4	Л1,Л2,Л3	4.31	7.3	1.0	0.9	0.5	4.3	2.1	4.8	7.3
Гр. 4	Пит. ШК4.1–ШК3.11, СК.5,Р/Л.5	Л1,Л2,Л3	4.31	7.3	1.0	0.9	0.5	4.3	2.1	4.8	7.3
Гр. 5	Пит. ШК3.1–ШК3.11, СК.4,Р/Л.4	Л1,Л2,Л3	4.55	7.7	1.0	0.9	0.5	4.6	2.2	5.1	7.7
ШВ1	Шкаф СОТ. Блок–контейнер	Л1	3.31	16.72	1.00	0.9	0.48	3.31	160	3.68	16.72
ШВ2	Шкаф СОТ. Блок–контейнер	Л3	3.20	16.16	1.00	0.9	0.48	3.2	155	3.56	16.16
РЩ1.1	Шкаф СОТ.Здание контрольного пункта	Л2	0.92	4.65	1.00	0.9	0.48	0.92	0.45	1.02	4.65
РЩ1.2	Шкаф СОТ. Административное здание	Л2	0.82	4.14	1.00	0.9	0.48	0.82	0.40	0.91	4.14
Конд.1	Кондиционер 1. Блок–контейнер	Л1	2.00	10.10	1.00	0.9	0.48	2	0.97	2.22	10.10
Конд.2	Кондиционер 2. Блок–контейнер	Л3	2.00	10.10	1.00	0.9	0.48	2	0.97	2.22	10.10
Гр.6	Освещение, бытовые нужды. Блок–контейнер	Л2	1.00	5.05	0.50	0.9	0.48	0.5	0.24	0.56	2.53
Итого	мощность подключения		31.5				Расчетн ый ток				95.28

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1102/23-Зауралье-ЭОМ.ПЗ

Лист

3

Формат А4

Для обеспечения электроэнергией потребителей Объекта предусматривается установка двух вводно-распределительных устройств, размещаемых в блок-контейнере.

Покладку кабельных трасс выполнить по опорам, по проекту ЭОМ. При переходе кабельной трассы через контактную сеть предусмотреть проколы в грунте на глубине 3м.

5. Технические решения принятые в проекте.

Проектом предусматривается установка силовых опор для установки шкафа с коммутатором, видеокамер, прокладки СИП-4 25х4 кабеля, оптического кабеля. Заземление опор – локальное, для этого используются штыри заземления 6м.

Все кабели по опорам приходят в блок-контейнер и подключаются в шкафу ГРЩ1. Для поддержание нормальной температуры эксплуатации оборудования в блок-контейнере предусматривается установка кондиционеров, работающих на обогрев в зимнее время и на охлаждение в летнее время. Поддерживаемая температура должна быть от 18-20 градусов.

При установке опор исключить приближение проектируемых опор к существующим опорам контактной сети, питающих линий, воздушных линий и волноводного провода электропередач на расстояние ближе 2-х метров (п.5 ТУ). Проектируемые жесткие поперечины расположить над контактной сетью на расстояние не менее 2-х метров над несущим тросом контактной сети. (п. 6 ТУ).

При пересечении контактной сети с проектируемыми кабельными трассами выполнить прокол в земле методом горизонтального бурения.

6. Заземление и защитные меры безопасности.

Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.

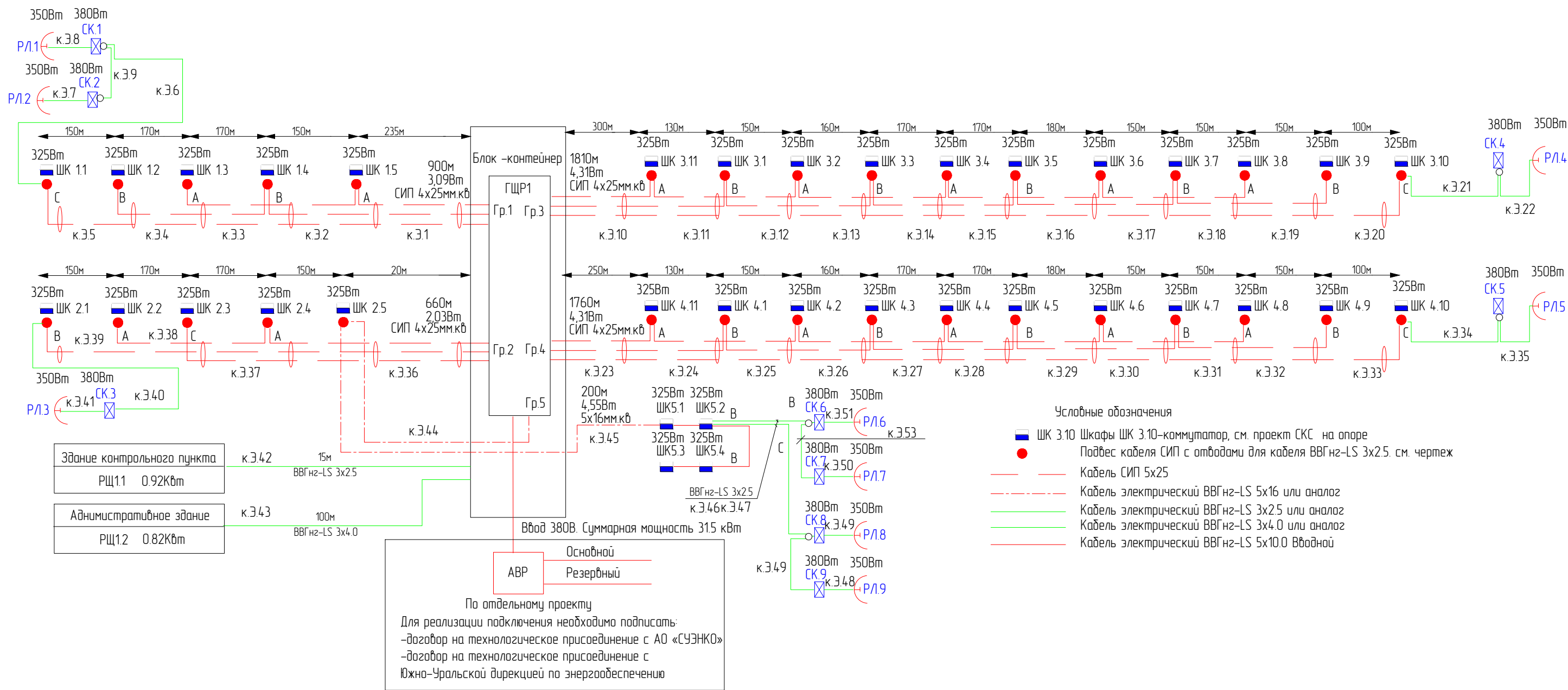
Для заземления опор на периметре Объекта применены локальные заземлители 6м. Для заземления блок-контейнера применены штыри 6м, вбитые по периметру блок-контейнера и металлическая полоса, приваренная к штырям заземления. Для автоматического отключения питания применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки-автоматы защиты.

7. Противопожарные мероприятия.

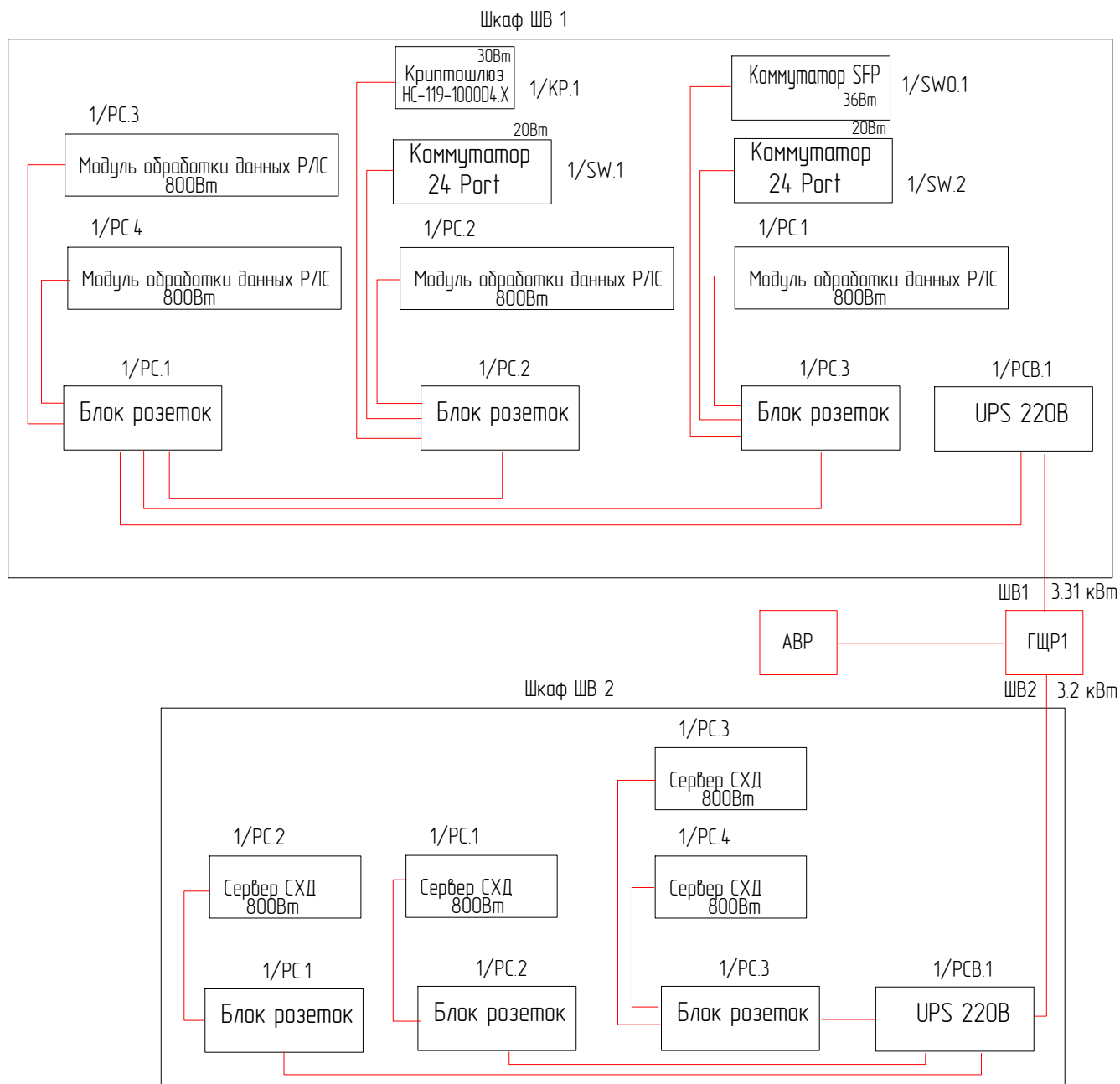
По степени надежности электроснабжения электроприемники противопожарной защиты относятся к первой категории и питание их электроэнергией предусматривается от двух вводов с устройством АВР. Для исключения возникновения пожара от электропроводки в блок-контейнере выполняются кабелями марки ВВГнг-LS с пониженным дымогазовыделением, негорючей изоляцией и оболочкой. Степень защиты электрических аппаратов и приборов соответствует классу пожароопасных зон по ПУЭ.

			Согласовано		
				</	

Согласовано			
Инв. № подл.	Взам. инв. №		
Подпись и дата			



						1102/23-Зауралье-30М					
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Неодок.	Подр.	Дата	Система электроснабжения			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В.							П	1	
Проверил		Прокин С.Ю.				Структурная схема электроснабжения				АО "Институт "Оргэнергострой"	
Н.контроль		Трусов И.П.									
ГИП		Безъязыков Д.С.									



Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1102/23-Зауралье-ЗОМ

Система охранно-телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Дата
Разработал	Тасканов Е.В.			
Проверил	Прокин С.Ю.			
Н.контроль	Трусов И.П.			
ГИП	Безъязыков Д.С.			

Система электроснабжения

Стадия

Лист

Листов

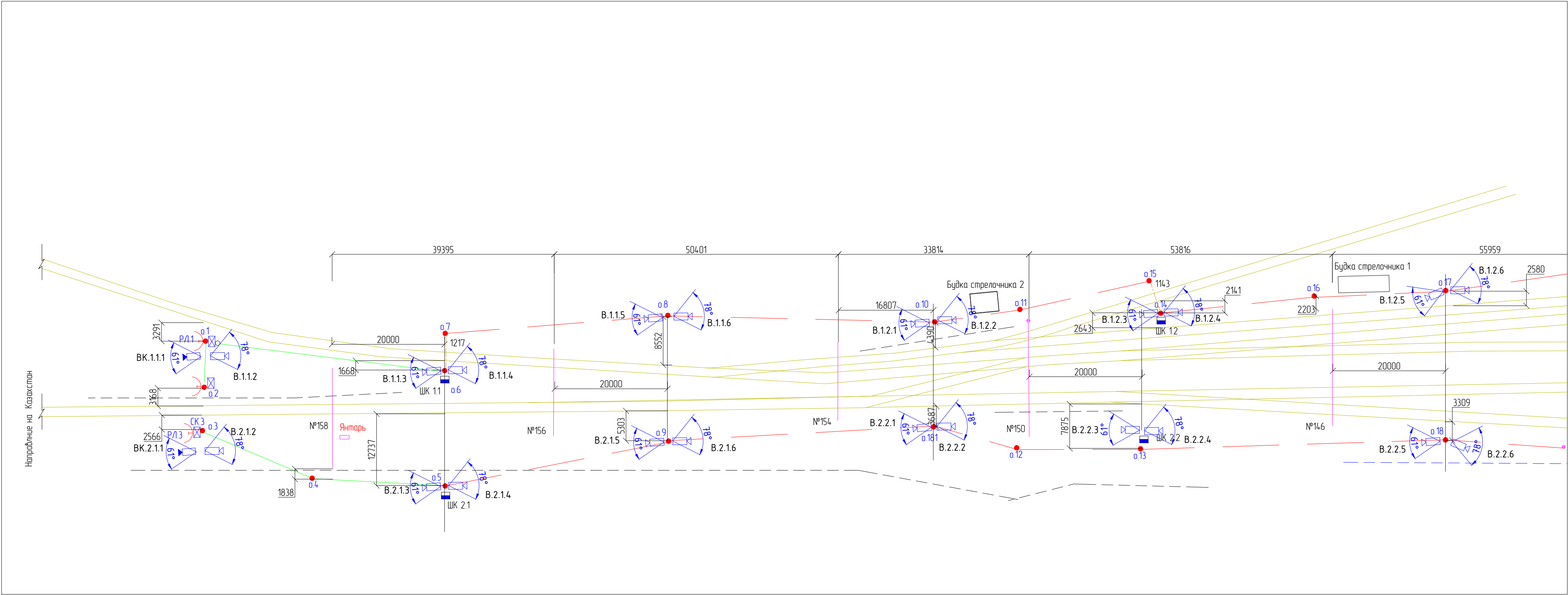
П

2

Схема электроснабжения шкафов СОТ



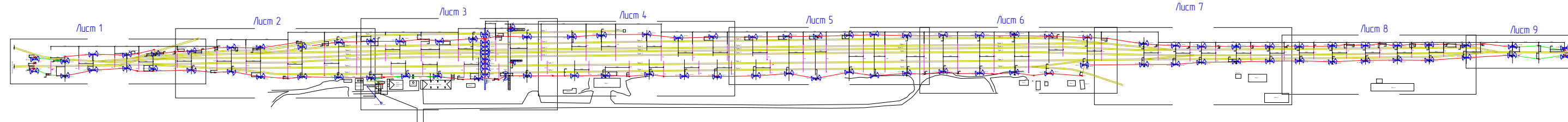
АО "Институт
"Оргэнергострой"



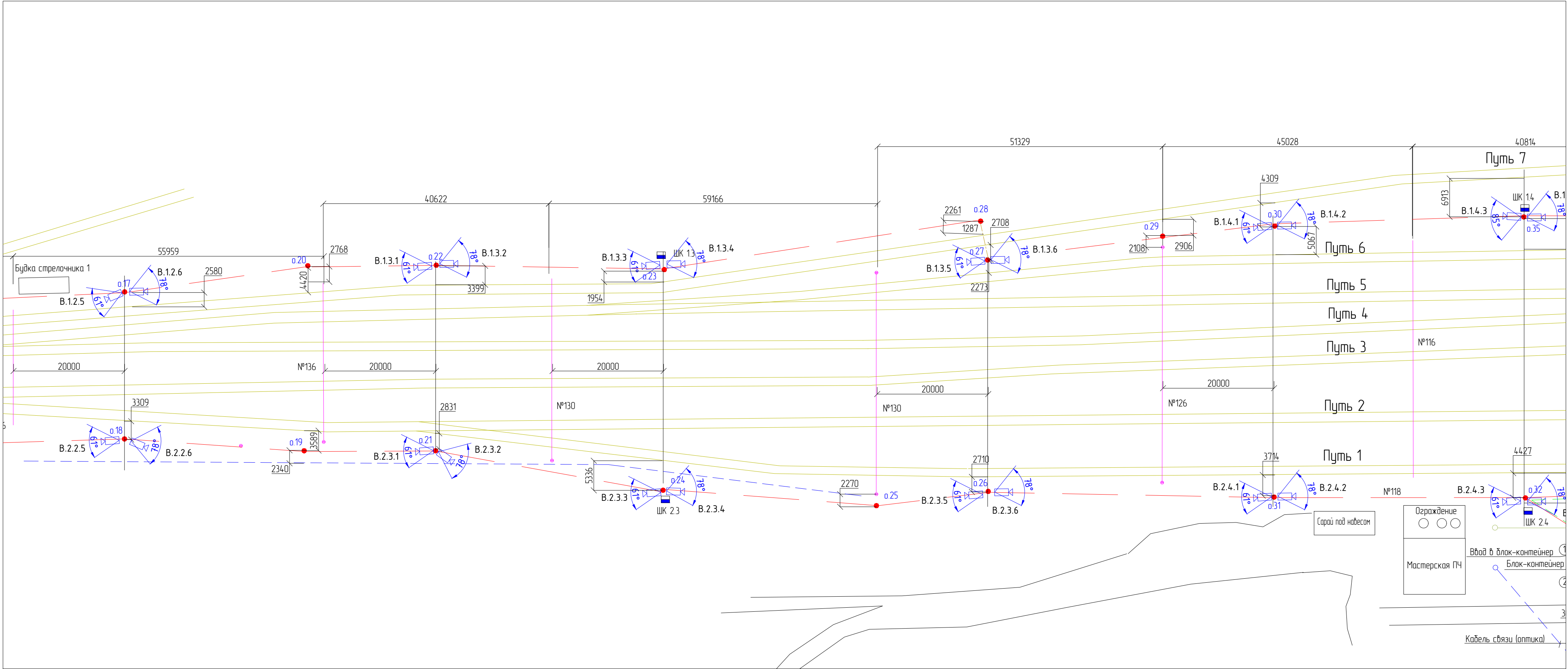
Условные обозначения

- Радиолокатор Orwell-R - ЛЦКБ.4644.12.002
- Блок управления и питания Скалкур
- Видеокамера 16Mp
- Видеокамера 4Mp NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
- Опора для установки СИП кабеля
- Шкаф с коммутатором
- Кабель РЖД (ГГС)
- Кабель РЖД
- Кабель СИП-4 4x25
- Кабель электрический ВВГнг-LS 3x2.5 или аналог
- Проклад в земле для укладки ПИД трубы 50мм. Глубина 3м
- Существующая контактная сеть с указанием номера опоры

Разбивочный план

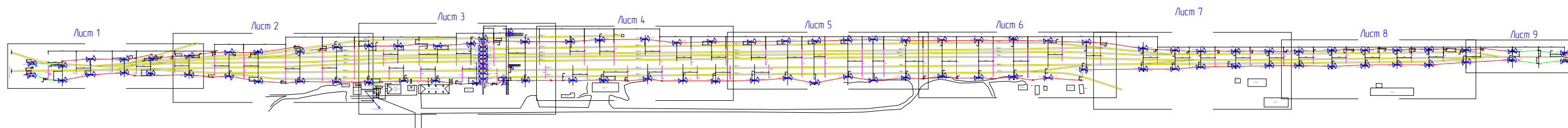


						1102/23-Зауралье-ЭОМ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, ПК 6+80м.			
Изм.	Колуч.	Лист	Неодк	Подр.	Дата	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тасканов ЕВ						П	3	
Проверил	Прокин С.Ю.					План расстановки оборудования. Лист 1	 АО "Институт "Оргэнергострой"		
Н.контр.	Трусов ИП								
ГИП	Безязыков Д.С.								

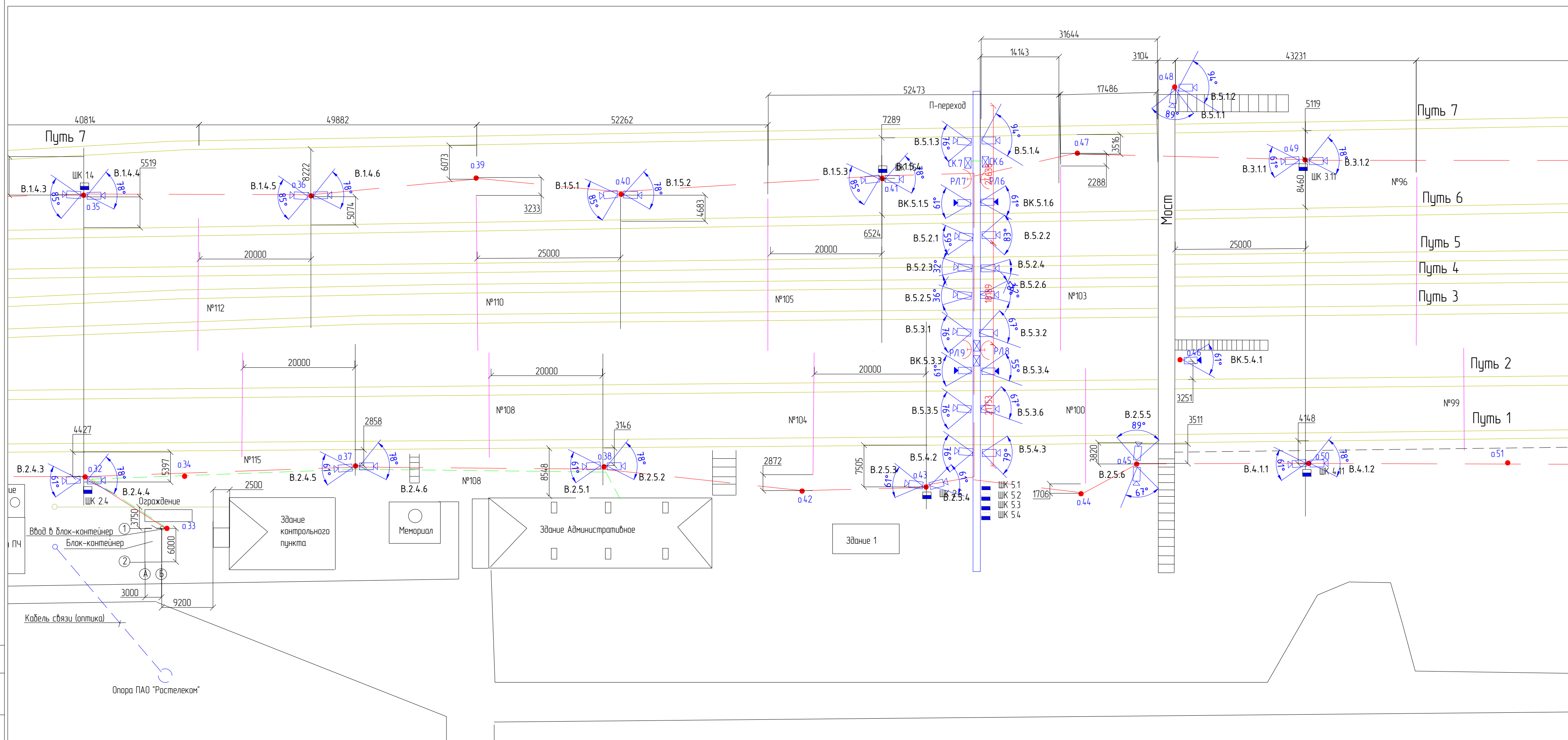


- Условные обозначения
- ВК111 Видекамера 16Мп
 - В.111 Видекамера 4Мп NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
 - О31 Опора для установки СИП кабеля
 - Шкаф с коммутатором
 - Кабель РЖД (ГТС)
 - Кабель РЖД
 - Кабель СИП-4 4x25
 - Кабель электрический ВВГнг-LS 3x25 или аналог
 - Прокол в земле для укладки ПНД трубы 50мм. Глубина 3м
 - №73 Существующая контактная сеть с указанием номера опоры

Разбивочный план



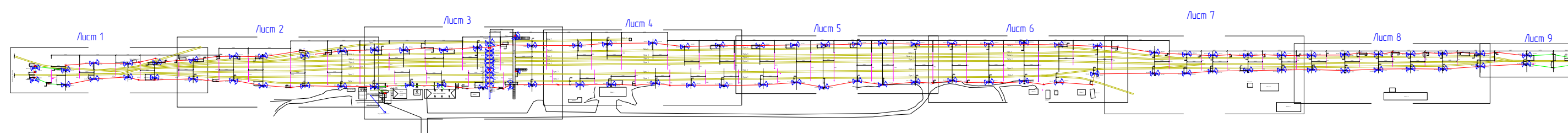
						1102/23-Зауралье-ЭОМ				
						Система охранно-телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подр.	Дата	Система электроснабжения		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В.						П	4	
Проверил		Прокин С.Ю.				План расстановки оборудования. Лист 2		 АО "Институт "Оргэнергострой"		
Н. контроль		Трусов И.П.								
ГИП		Безязыков Д.С.								



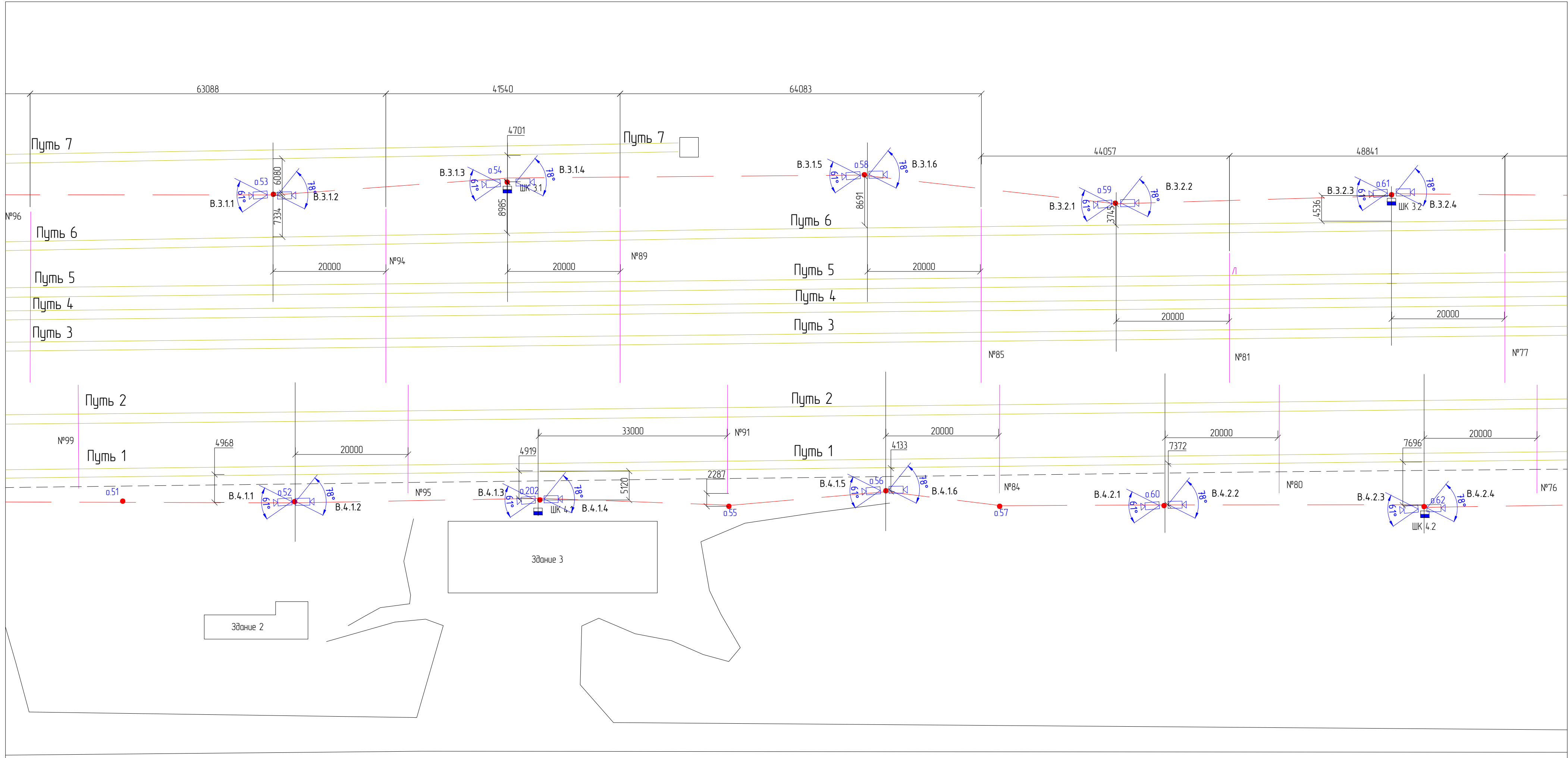
Условные обозначения

- | | | |
|---|---|---|
| БК111 |  | Видеокамера 16Мп |
| B.111 |  | Видеокамера 4Мп NIC-4-BUL-Mato-RUS-5-0525 |
| 031 |  | Опора для установки СИП кабеля |
| |  | Шкаф с коммутатором |
|  | | Кабель РЖД (ГГЦ) |
|  | | Кабель РЖД |
|  | | Кабель СИП-4 4x25 |
|  | | Кабель электрический ВВГнг-LS 3x25 или аналог |
|  | | Прокол в земле для укладки ПНД трубы 50мм |
| №73 |  | Существующая контактная сеть с указанием номера опоры |

Разбужный план

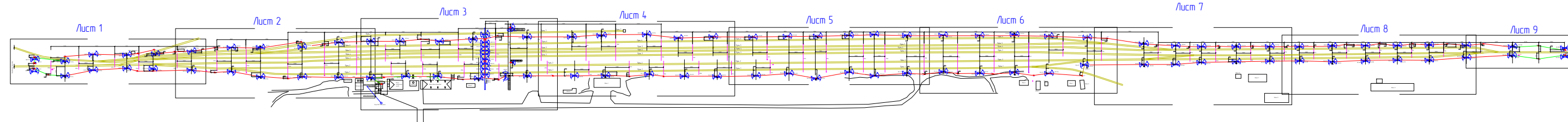


						1102/23-Зауралье-ЭОМ		
						Система охранно-телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.		
Изм.	Холуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система электроснабжения		
Разработал	Тасканов ЕВ					Статья	Лист	Листов
						П	5	
Проверил	Прокин С.Ю					 АО "Институт "Оргэнергострой"		
Н.контр.л	Трусов ИП							
ГИП	Безъязыков ДС					План расстановки оборудования. Лист 3		

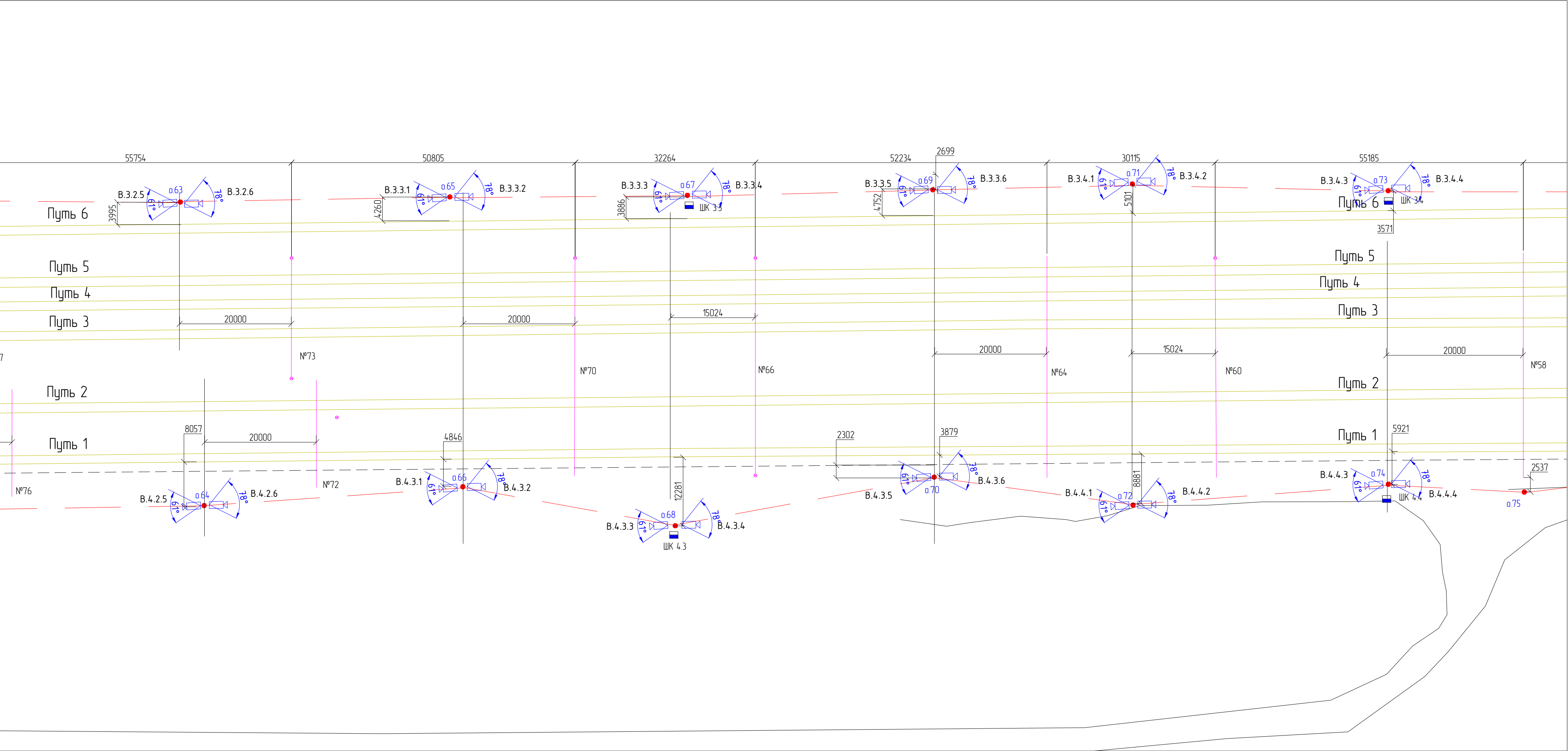


- Условные обозначения
- ВК.111 [Symbol] Видеокамера 16Мп
 - В.111 [Symbol] Видеокамера 4Мп NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
 - 0.31 [Symbol] Опора для установки СИП кабеля
 - [Symbol] Шкаф с коммутатором
 - Кабель РЖД (ГГС)
 - - - Кабель РЖД
 - Кабель СИП-4 4x25
 - Кабель электрический ВВГнг-LS 3x2.5 или аналог
 - Проклад в земле для укладки ПНД трубы 50мм
 - №73 [Symbol] Существующая контактная сеть с указанием номера опоры

Разбивочный план



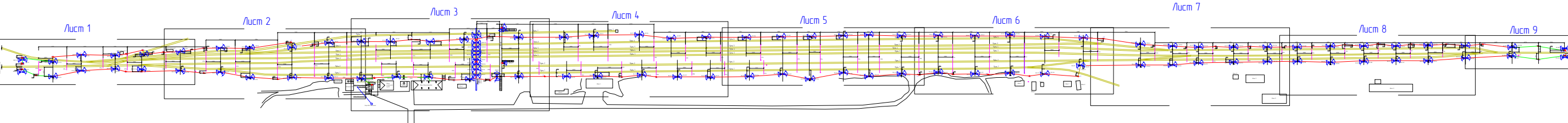
						1102/23-Зауралье-ЭОМ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подр.	Дата	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тасканов Е.В.						П	6	
Проверил	Прокин С.Ю.					План расстановки оборудования. Лист 4	 АО "Институт "Оргэнергострой"		
Н.контр. ГИП	Трусов И.П.								
	Безьязов Д.С.								



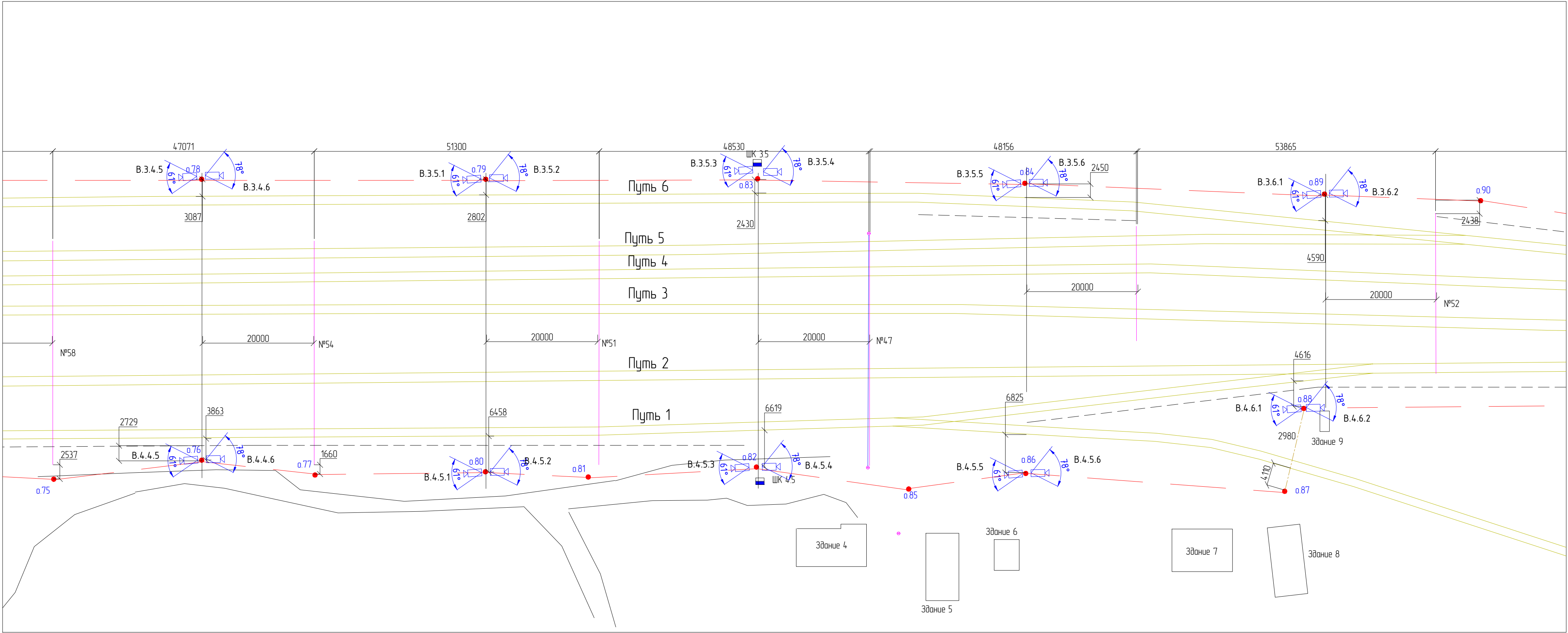
Условные обозначения

- BK 111 [Symbol] Видекамера 16Mn
- B.111 [Symbol] Видекамера 4Mn NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
- o.31 [Symbol] Опора для установки СИП кабеля
- [Symbol] Шкаф с коммутатором
- Кабель РЖД (ПГС)
- Кабель РЖД
- Кабель СИП-4 4x25
- Кабель электрический ВВГнг-LS 3x25 или аналог
- Проклад в земле для укладки ПНД трубы 50мм. Глубина 3м
- №73 [Symbol] Существующая контактная сеть с указанием номера опоры

Разбивочный план

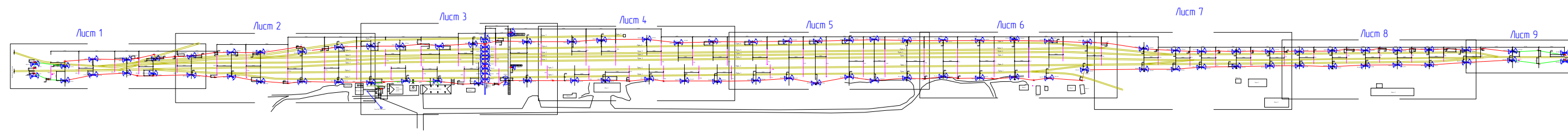


						1102/23-Зауралье-ЭОМ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, ПК 6+80м.			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подр.	Дата	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В.					П	7	
Проверил		Прокин С.Ю.				План расстановки оборудования. Лист 5	 АО "Институт "Оргэнергострой"		
Н. контроль		Трусов И.П.							
ГИП		Безъязыков Д.С.							

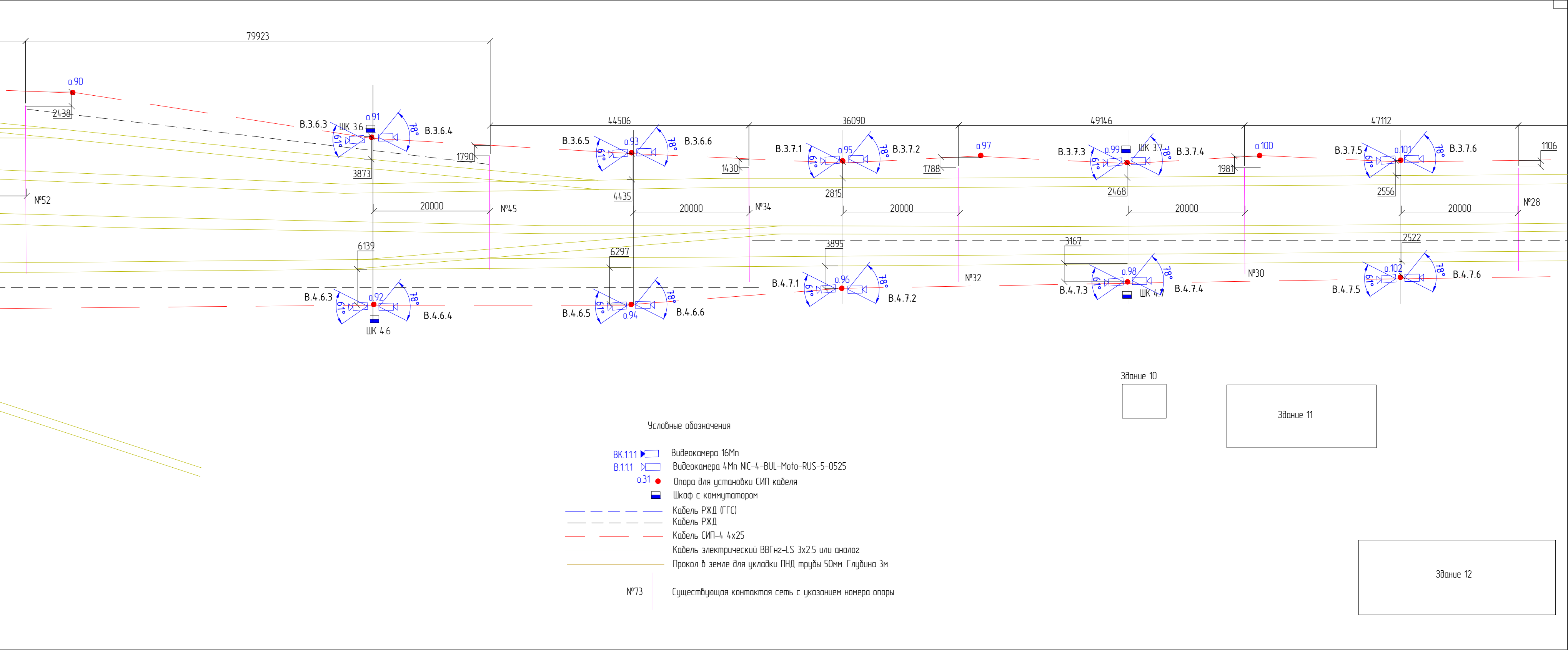


- Условные обозначения
- ВК111 Видекамера 16Мп
 - В.111 Видекамера 4Мп NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
 - 0.31 Опора для установки СИП кабеля
 - Шкаф с коммутатором
 - Кабель РЖД (ГТС)
 - Кабель РЖД
 - Кабель СИП-4 4x25
 - Кабель электрический ВВГнг-LS 3x2.5 или аналог
 - Проклад в земле для укладки ПНД трубы 50мм. Глубина 3м
 - №73 Существующая контактная сеть с указанием номера опоры

Разбивочный план

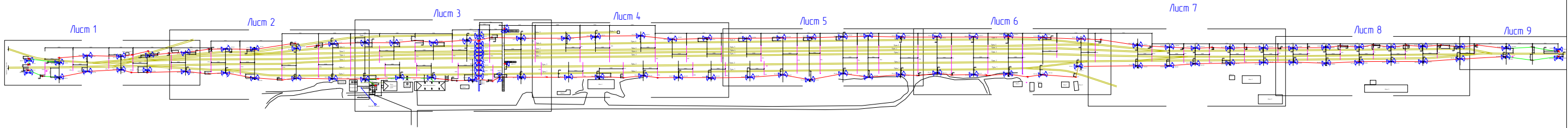


						1102/23-Зауралье-ЭОМ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В.					П	8	
Проверил		Прокин С.Ю.				План расстановки оборудования. Лист 6		АО "Институт "Оргэнергострой"	
Н. контроль		Трусов И.П.							
ГИП		Безьязов Д.С.							



- Условные обозначения
- ВК.111 Видекамера 16Мп
 - В.111 Видекамера 4Мп NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
 - О.31 Опора для установки СИП кабеля
 - ШК Шкаф с коммутатором
 - Кабель РЖД (ГГС)
 - Кабель РЖД
 - Кабель СИП-4 4x25
 - Кабель электрический ВВГнг-LS 3x25 или аналог
 - Проклад в земле для укладки ПНД трубы 50мм. Глубина 3м
 - №73 Существующая контактная сеть с указанием номера опоры

Разбивочный план



						1102/23-Зауралье-30М			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Колуч.	Лист	Нодок.	Подр.	Дата	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тасканов Е.В						П	9	
Проверил	Прокин С.Ю						План расстановки оборудования. Лист 7		
Н.контроль	Трусов И.П								
ГИП	Безъязыков Д.С						 АО "Институт "Оргэнергострой"		

Разбивочный план

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

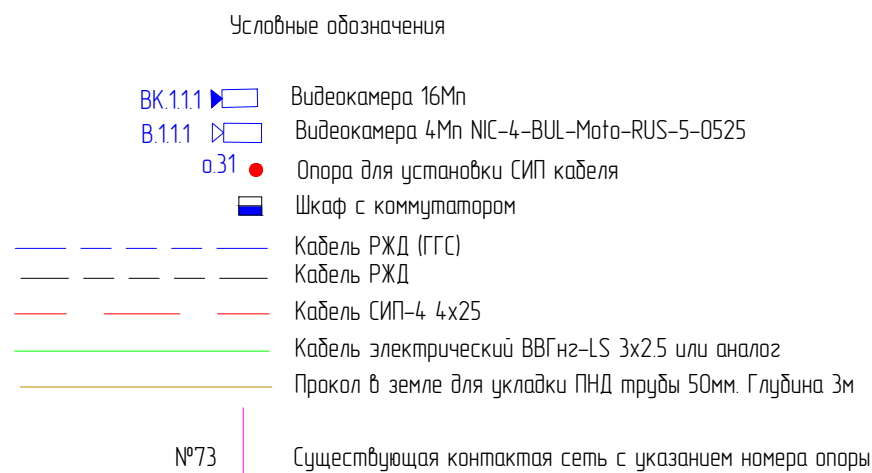
Лист 5

Лист 6

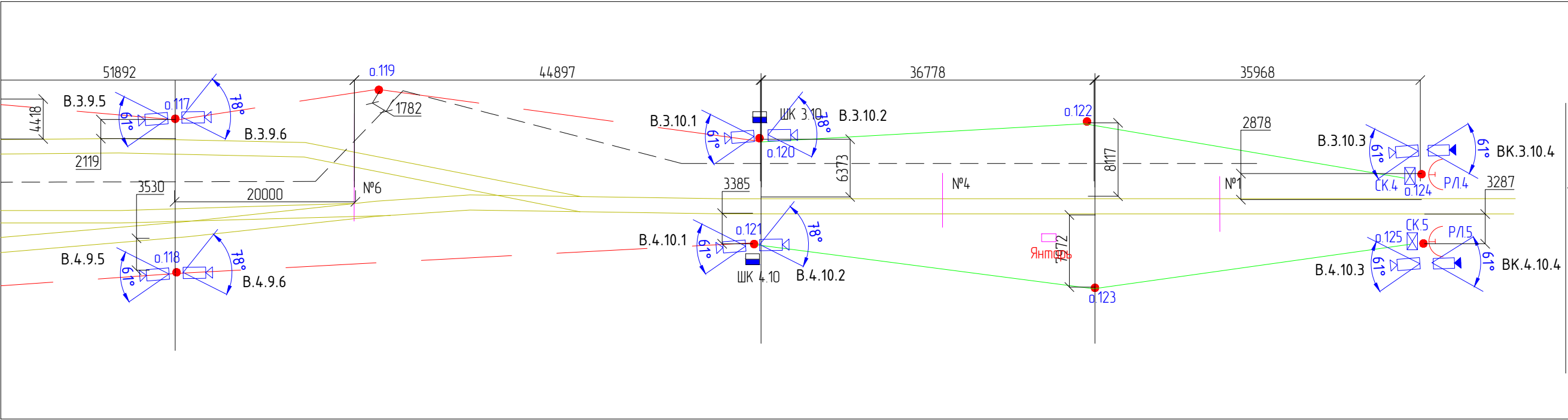
Лист 7

Лист 8

Лист 9

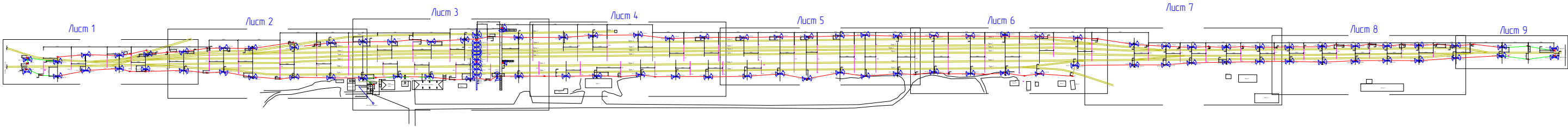


АО "Институт
"Оргэнергострой"



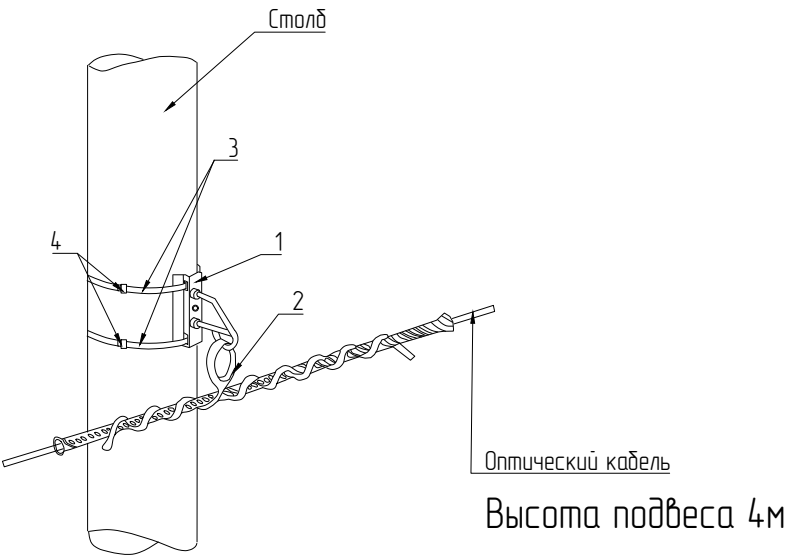
- Условные обозначения
- P/1 Радиолокатор Orwell-R – ЛЦКБ.4644.12.002
 - СК.1 Блок управления и питания Скалкур
 - BK.111 Видекамера 16Mn
 - B.111 Видекамера 4Mn NIC-4-BUL-Moto-RUS-5-0525
 - o.31 Опора для установки СИП кабеля
 - ШК Шкаф с коммутатором
 - — Кабель РЖД (ГГС)
 - — Кабель РЖД
 - — Кабель СИП-4 4x25
 - Кабель электрический ВВГнг-LS 3x25 или аналог
 - Проклад в земле для укладки ПНД трубы 50мм
 - №73 Существующая контактная сеть с указанием номера опоры

Разбивочный план

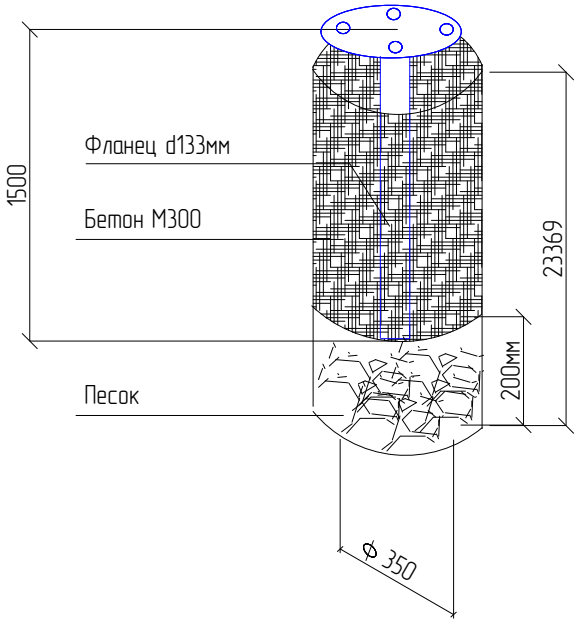


						1102/23-Зауралье-30М			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Колуч.	Лист	Недок.	Подр.	Дата	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тасканов Е.В						П	11	
Проверил	Прокин С.Ю					План расстановки оборудования. Лист 9		АО "Институт "Оргэнергострой"	
Н.контроль	Трусов И.П								
ГИП	Безъязыков Д.С								

Чертеж крепления оптического кабеля на опору



Чертеж установки фундамента под опору

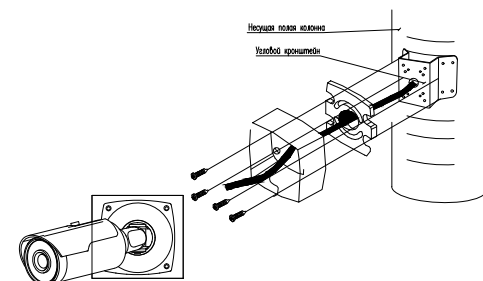
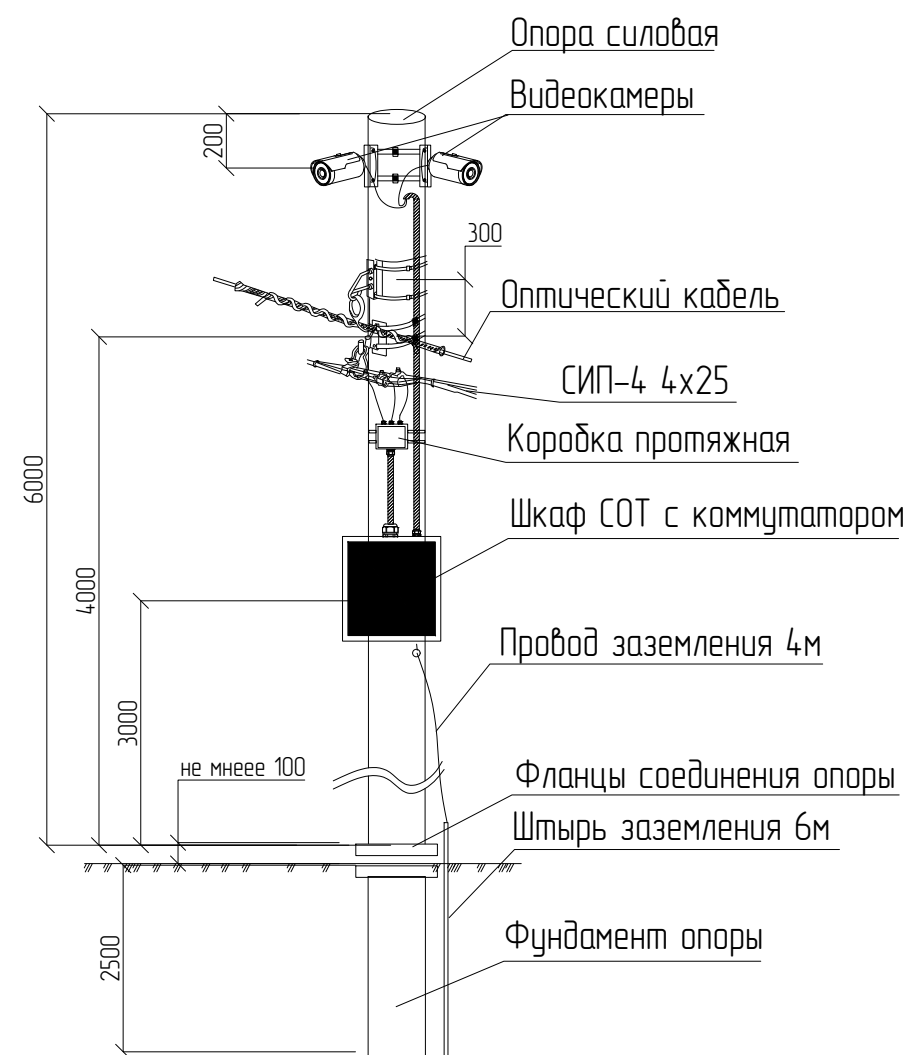


Потребность материалов на крепления кабеля:

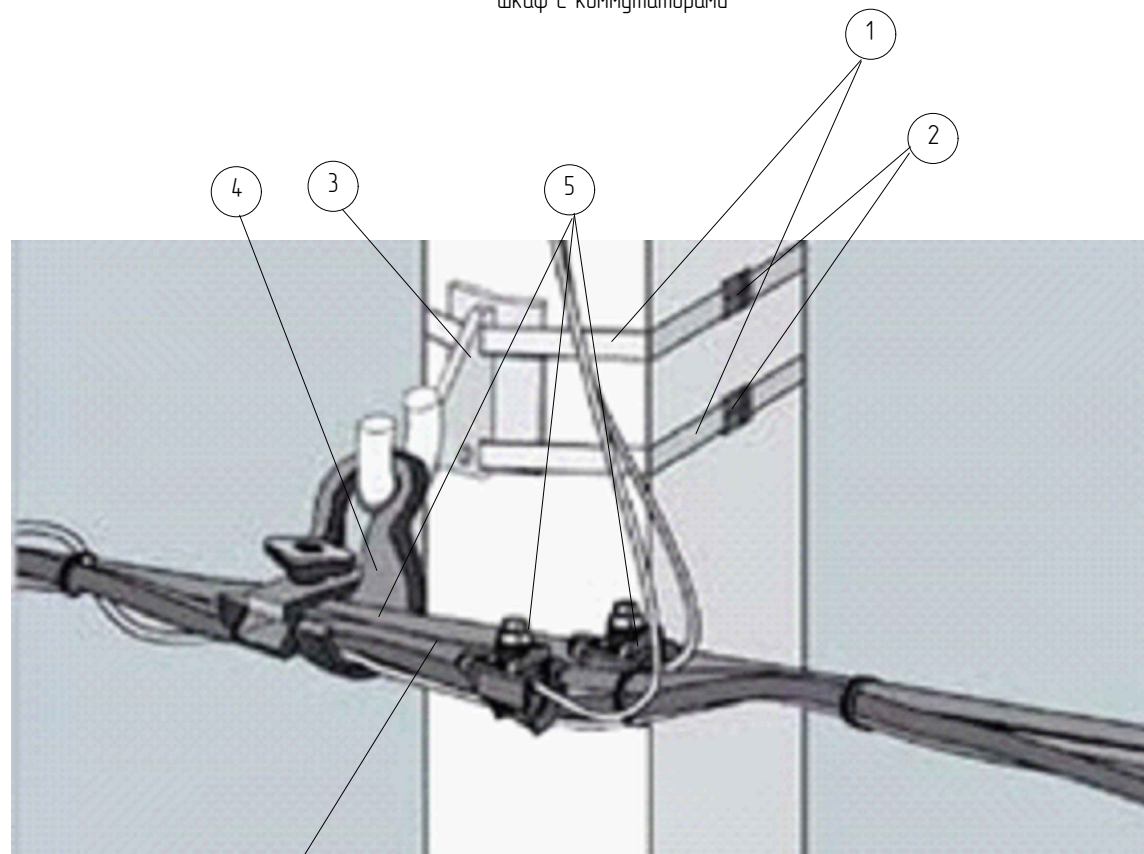
Перечень оборудования и материалов				
№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Примечание
1	Узел крепления УК-П-02 (оцинковка)	1	шт	
2	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-110-12,9/14,1	1	уп	
3	Лента монтажная С202 0,7х20 мм (50 м)	1	м	
4	Замок фиксатор из нержавеющей стали AISI 304 для ленты 0,7х20 мм (бугель)	2	шт	

Согласовано				
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		

						1102/23-Зауралье-ЭОМ					
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации — ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.					
Изм.	Колуч.	Лист	Недоп.	Подп.	Дата	Система электроснабжения			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В							П	12	
Проверил		Прокин С.Ю				Чертеж крепления самонесущего кабеля на столб			 АО "Институт "Оргэнергострой"		
Н.контроль		Трусов И.П									
ГИП		Безъязыков Д.С									

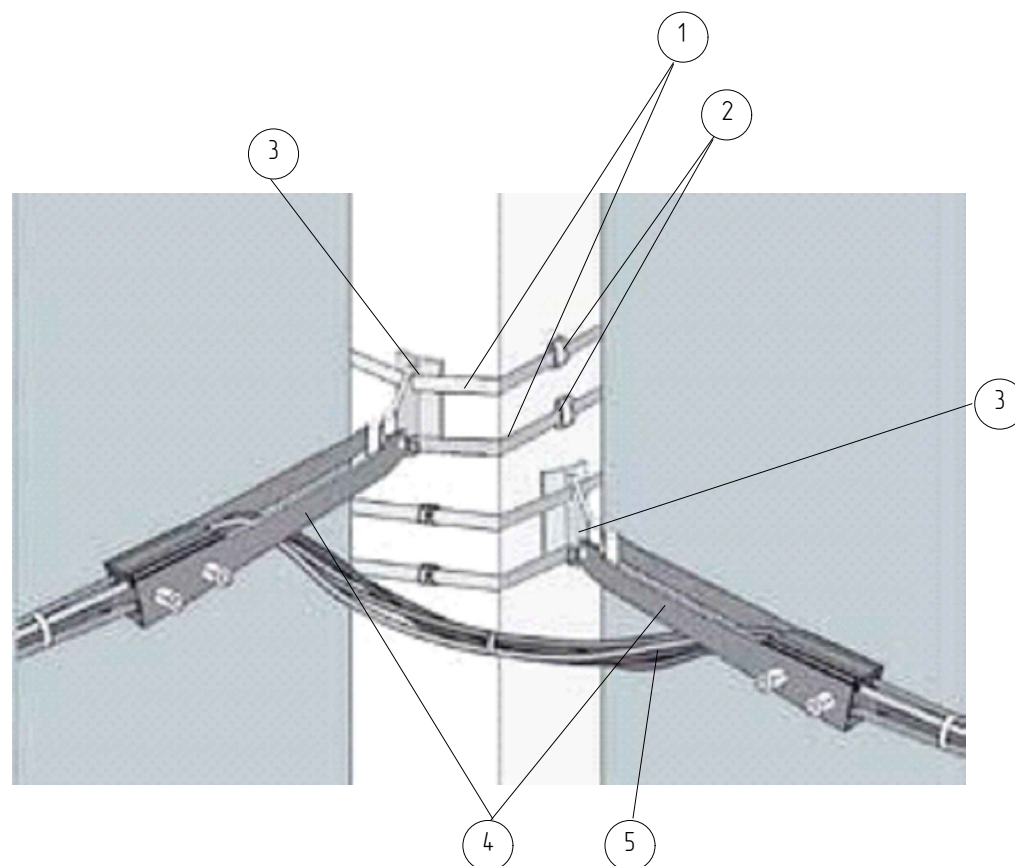


Промежуточное крепление кабеля СИП-4 с отводами на шкаф с коммутаторами

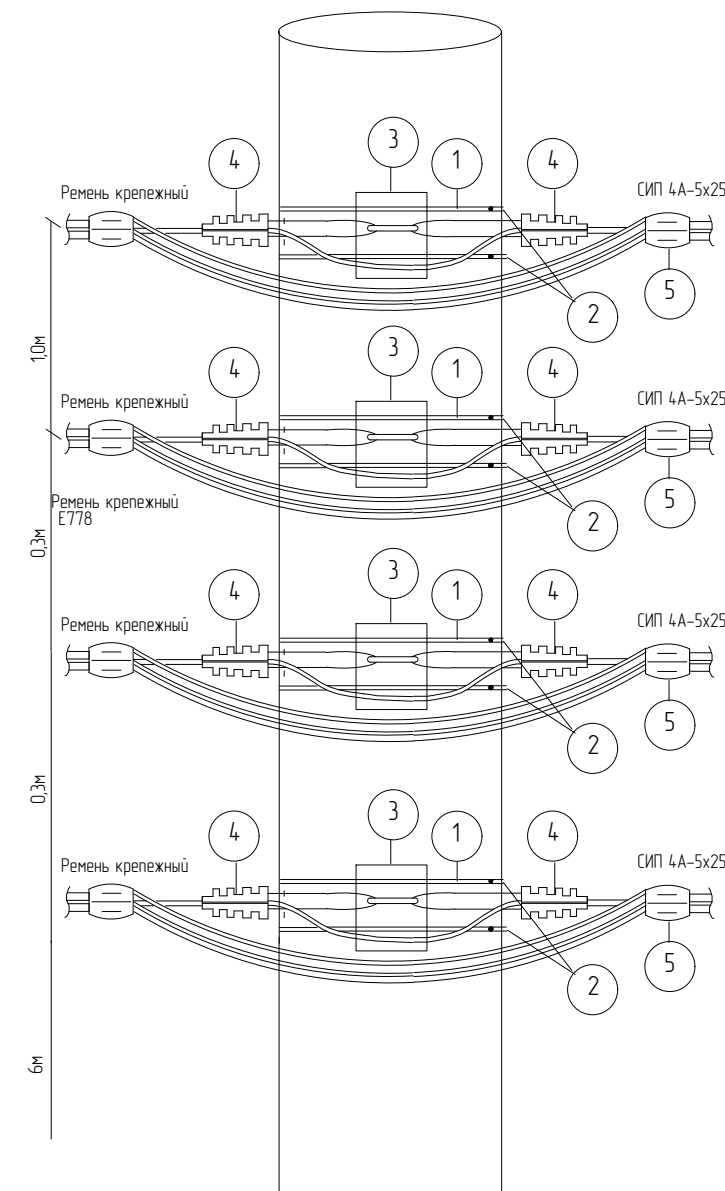


- | | Обозначения |
|---|--|
| 1 | Монтажная лента |
| 2 | Скрепка для крепления ленты |
| 3 | Крюк монтажный КМ-16 |
| 4 | Поддерживающий зажим |
| 5 | Отвешивательный зажим для подключения коммутаторов |
| 6 | Кабель СИП-4 |

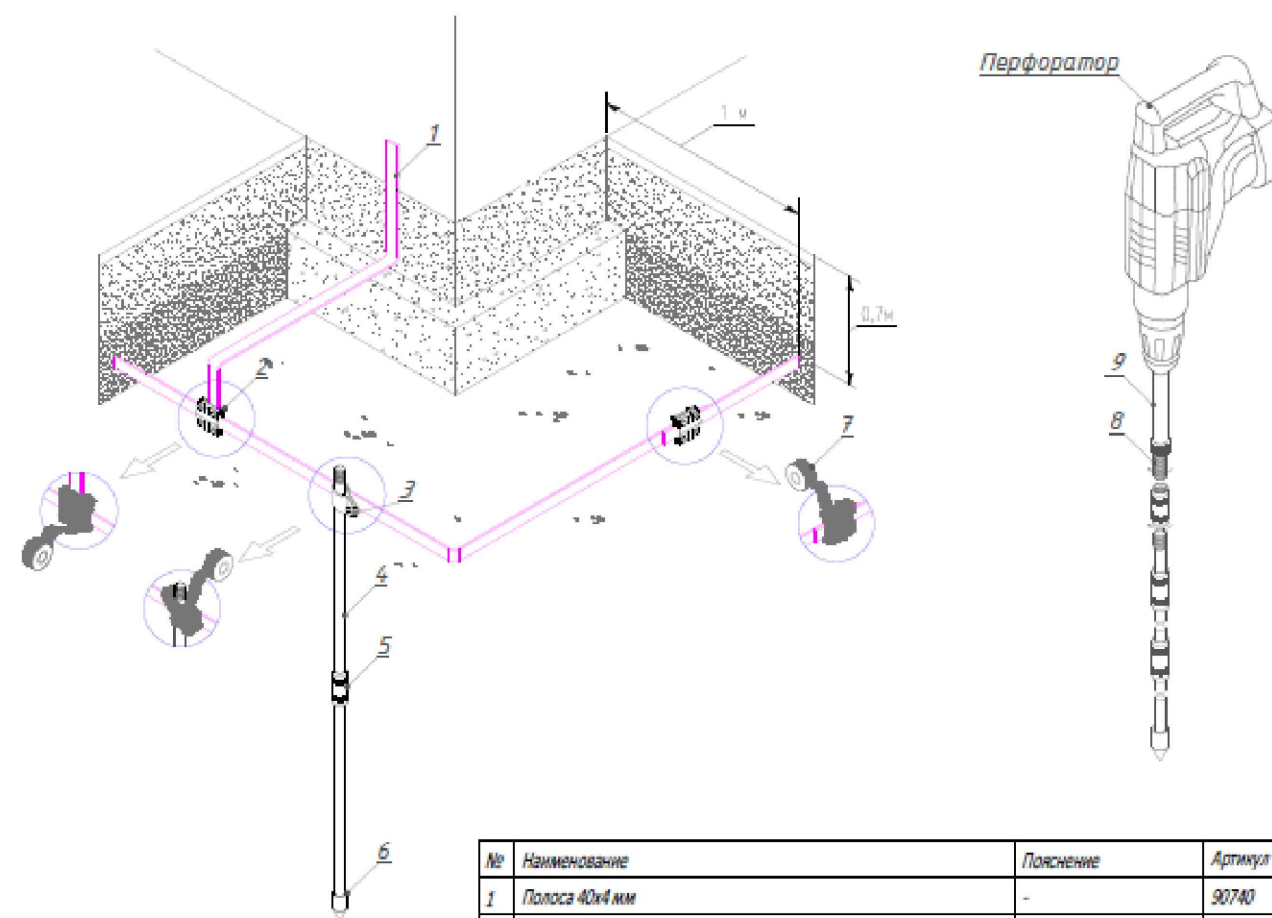
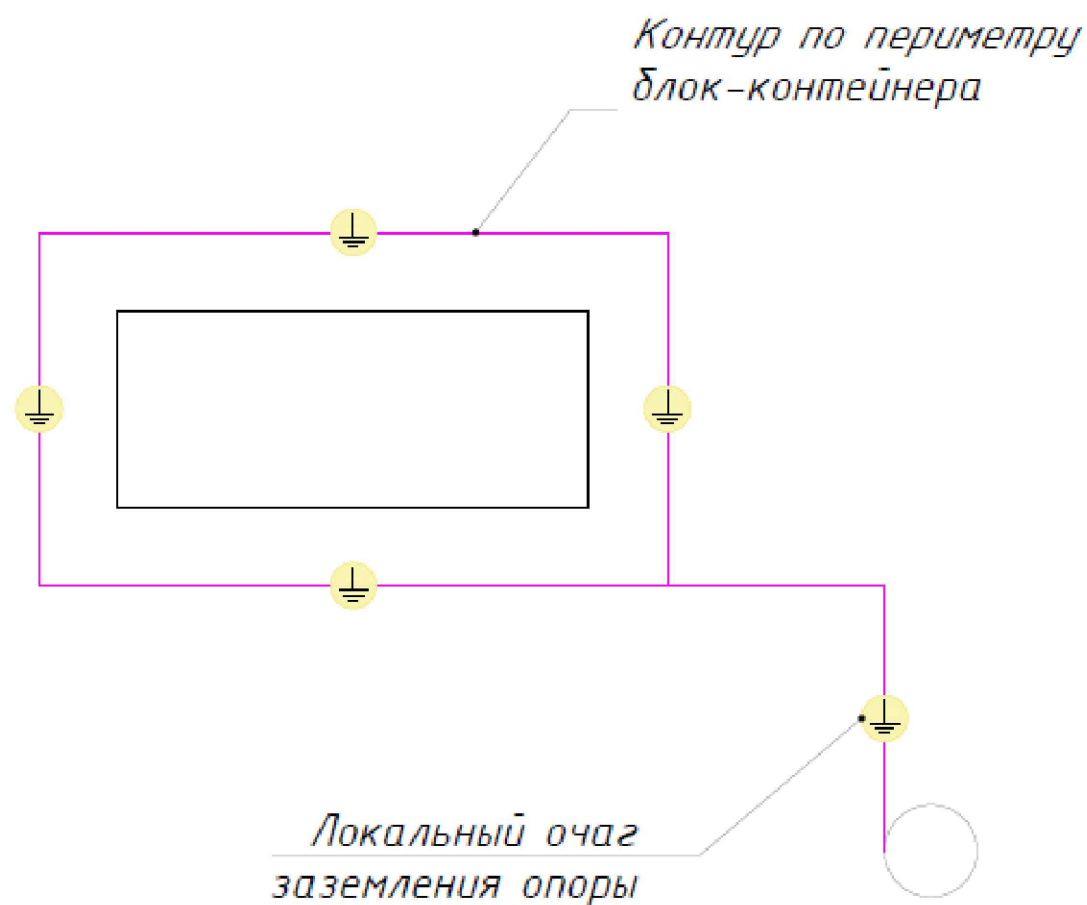
Монтаж кабеля с помощью анкерных зажимов



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Монтажная лента |
| 2 | Скреп для крепления ленты |
| 3 | Крюк монтажный КМ-16 |
| 4 | Анкерный зажим |
| 5 | Кабель СИП-4 |



						1102/23-Зауралье-30М			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации — ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6-80М.			
Изм.	Колуч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Система электроснабжения	Стандия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов ЕВ					П	13	
Проверил		Прокин С.Ю				Чертеж крепления кабеля СИП-4 4х25 и оптика		АО "Институт "Оргэнергострой"	
Н контроль		Трусов ИП							
ГИП		Безязыков ДС							



№	Наименование	Пояснение	Артикул
1	Полоса 40х4 мм	-	90740
2	Крестовой зажим полоса-полоса	-	90540-2
3	Диагональный зажим полоса-стержень	-	90531
4	Стержень оцинкованный	-	-
5	Муфта соединительная	-	-
6	Наконечник	-	-
7	Лента изоляционная	2 м на 1 зажим	90632
8	Ударопрочная головка	1 шт на 10 стержней	-
9	Насадка для перфоратора	-	-
10	Паста токопроводящая	100 г на 10 стержней	-

Согласовано

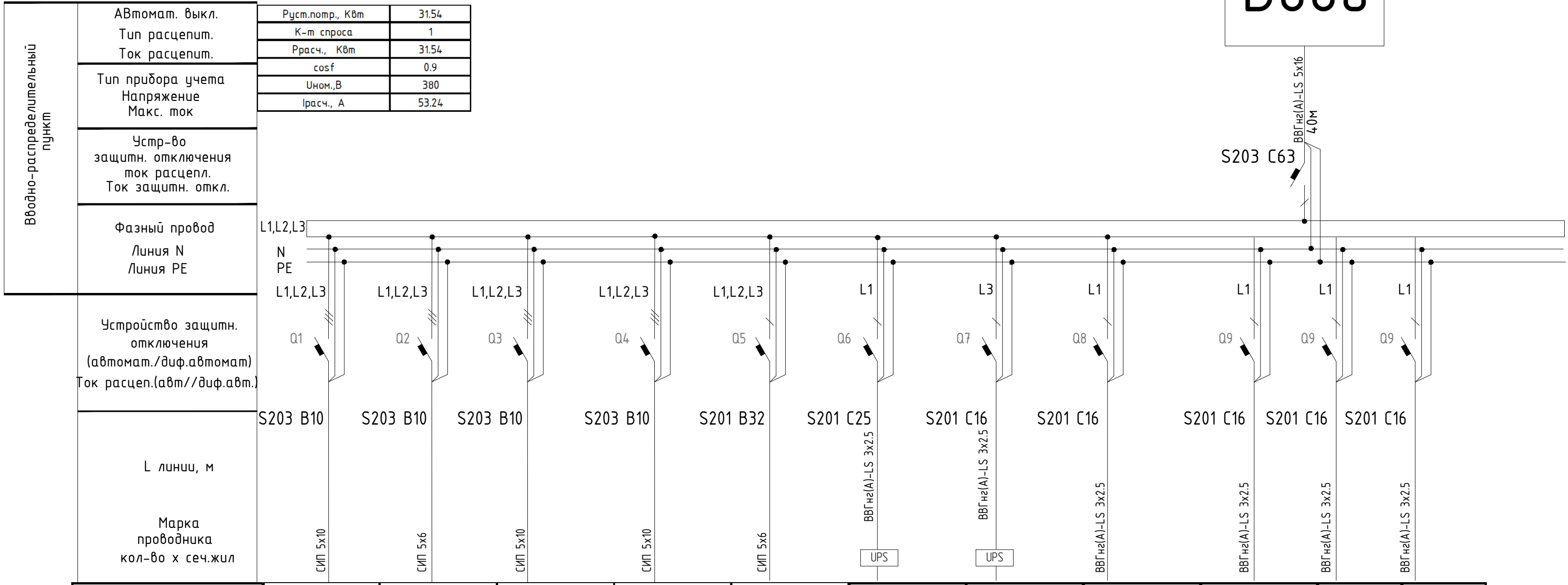
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						1102/23-Зауралье-ЗОМ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недоп.	Подп.	Дата	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В.					П	14	
Проверил		Прокин С.Ю.				Чертеж заземления блок-контейнера	 АО "Институт "Оргэнергострой"		
Н.контроль		Трусов И.П.							
ГИП		Безъязыков Д.С.							

ГРЩ 1



Ввод

№ Группы/Обозначение	Группа 1	Группа 2	Группа 3	Группа 4	Группа 5	ШВ1	ШВ2	ЩР1.1	ЩР1.2	Конд.1	Конд.2
Руст., кВт	3.09	2.03	4.31	4.31	4.55	3.31	3.20	0.92	0.82	2.00	2.00
Кспр.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
cosφ	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Uном.,В	380	380	380	380	380	220	220	220	220	220	220
Iрасч., А	5.2	3.4	7.3	7.3	7.7	16.72	16.16	4.65	4.14	10.10	10.10
Ток КЗ, А	145	140	80	80	304						
Длина кабеля, м						10	10	40	40		
Сечение кабеля	СИП 5x25	СИП 5x25	СИП 5x25	СИП 5x25	ВВГнгз-LS 5x16	ВВГнгз(А)-LS 3x2.5	ВВГнгз(А)-LS 3x2.5	ВВГнгз(А)-LS 3x2.5	ВВГнгз(А)-LS 3x2.5	ВВГнгз(А)-LS 3x2.5	ВВГнгз(А)-LS 3x2.5
Автомат	B10	B10	B10	B10	B10	C25	C25	C10	C10	C16	C16

Согласовано

Изм. №

Взам. инд. №

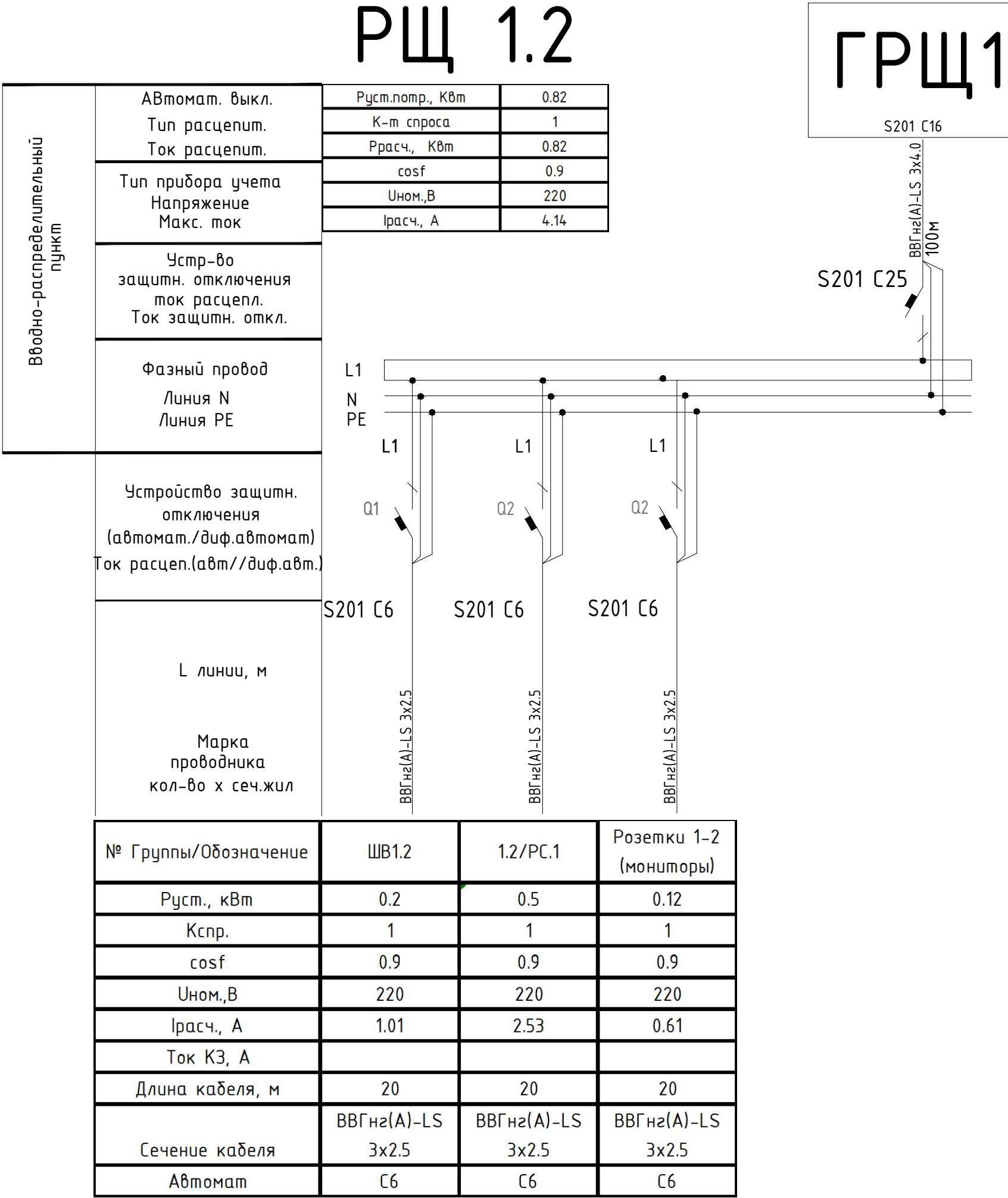
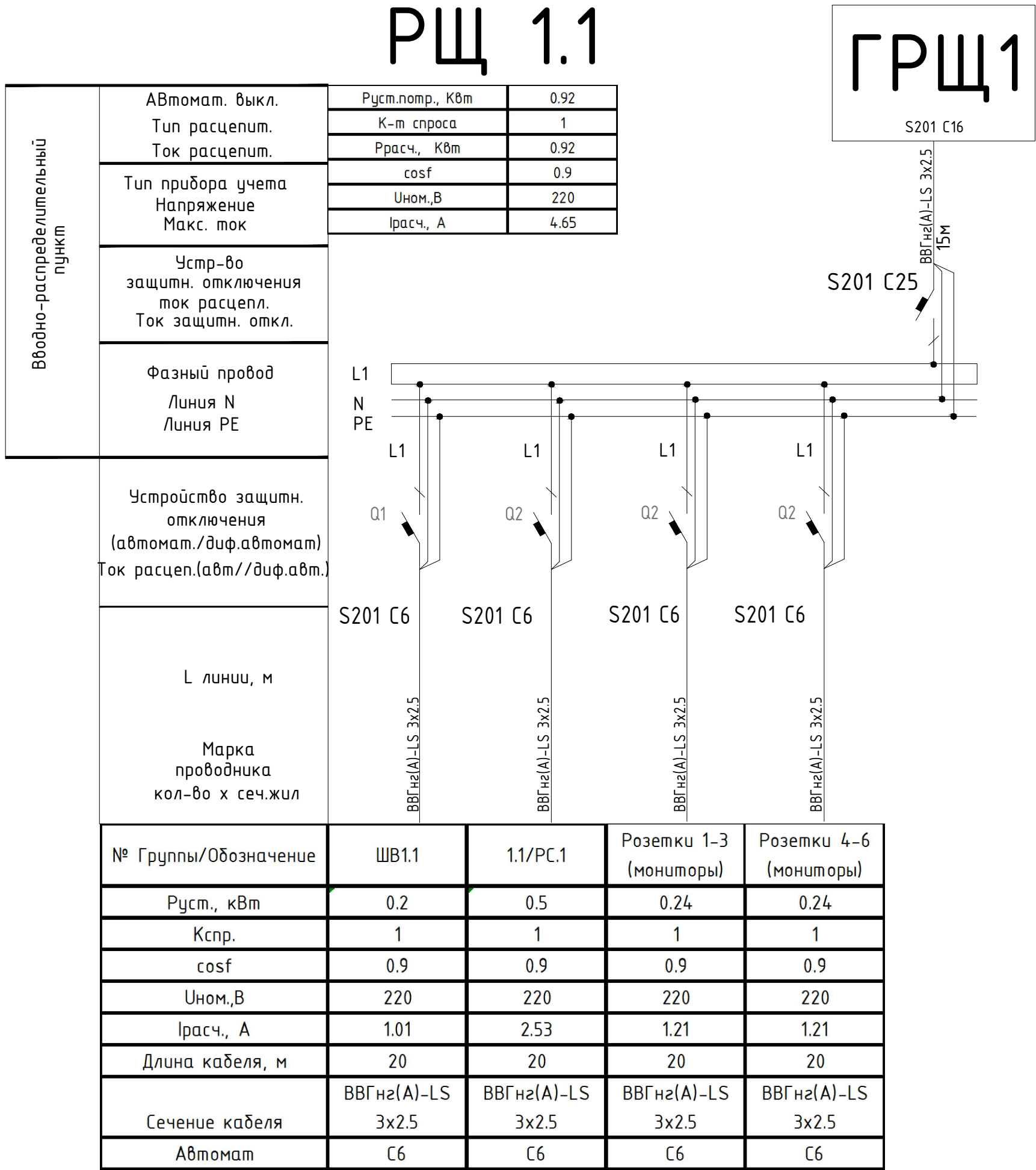
Подпись и дата

Инд. № подл.

							1102/23-Зауралье-ЭОМ						
Изм. Разработал Проверил Н.контр. ГИП							Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.						
							Система электроснабжения				Стадия	Лист	Листов
Проверил Н.контр. ГИП							Однолинейная схема шкафа ГРЩ 1				АО "Институт "Оргэнергострой"		

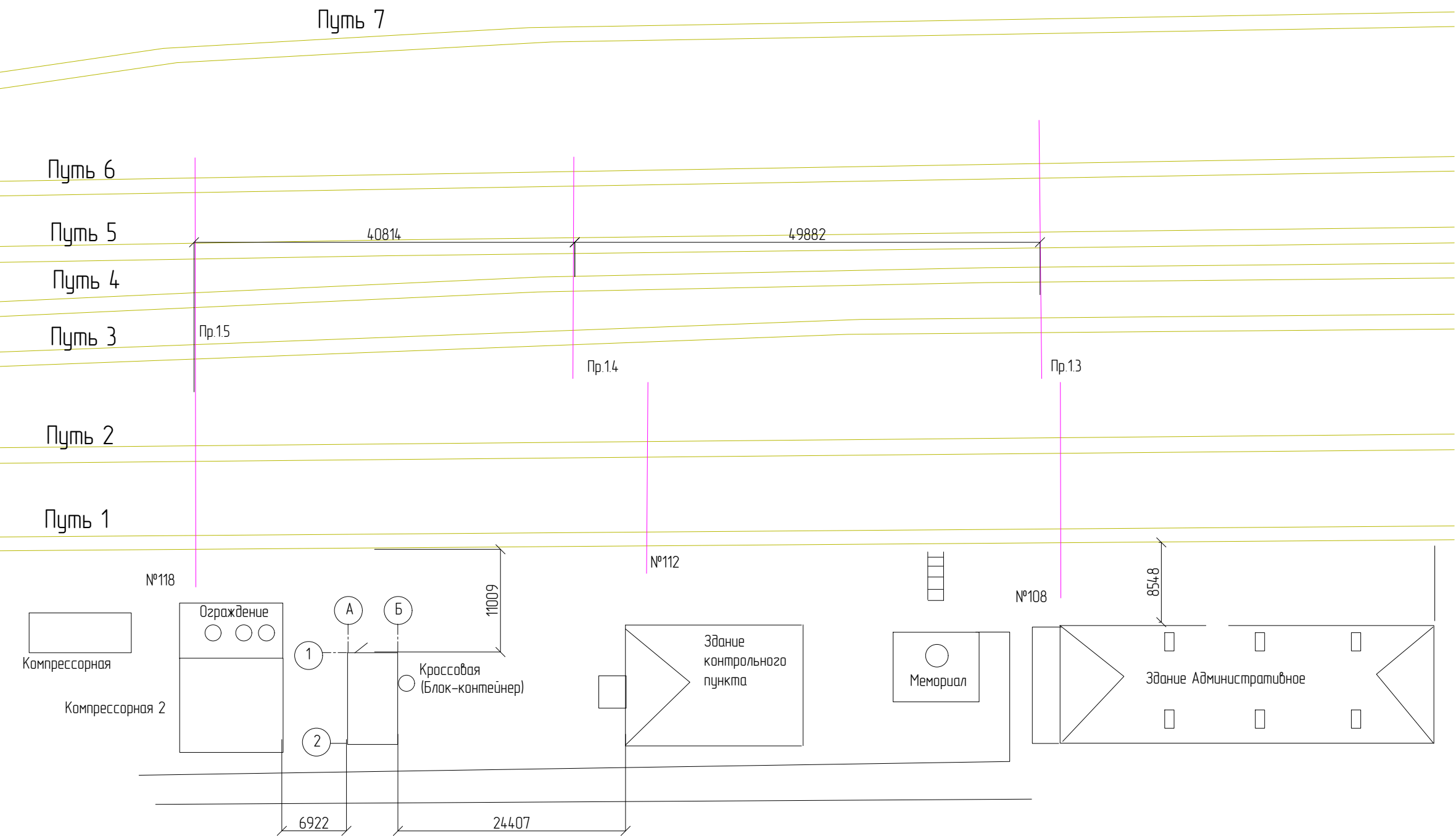
Формат А2

Согласовано			
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	



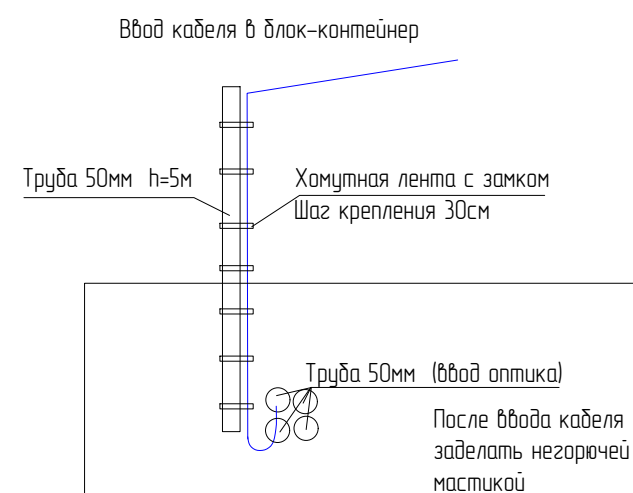
						1102/23-Зауралье-ЭОМ				
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Система электроснабжения		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В						П	16	
Проверил		Прокин С.Ю				Однолинейная схема шкафов ЩР11 и ЩР12		 АО "Институт "Оргэнергострой"		
Н.контр.		Трусов И.П								
ГИП		Безъязыков Д.С								

Чертеж расположения БЛОК-КОНТЕЙНЕРА



Согласовано				
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		

						1102/23-Зауралье-ЗОМ				
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.				
Изм.	Колуч.	Лист	Недоп.	Подп.	Дата	Система электроснабжения		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В						П	17	
Проверил		Прокин С.Ю				Чертеж расположения блок-контейнера		 АО "Институт "Оргэнергострой"		
Н.контроль		Трусов И.П								
ГИП		Безъязыков Д.С								



Формат А3

Модульное здание в разрезе

Верхнее перекрытие

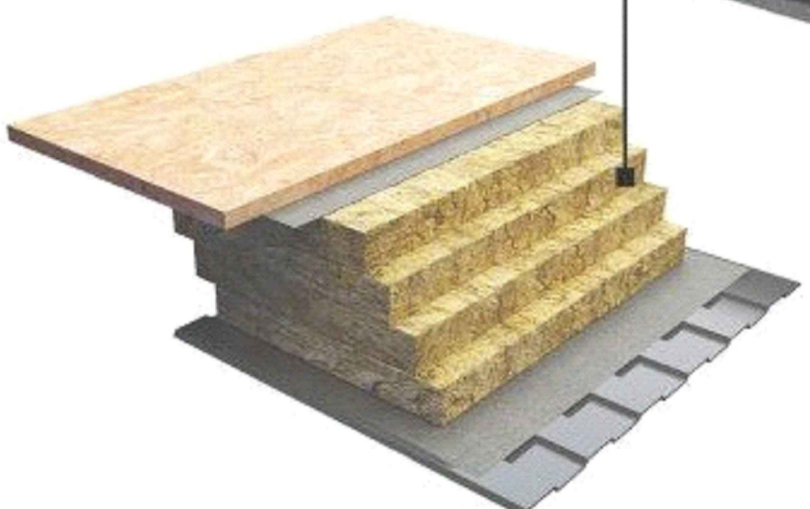
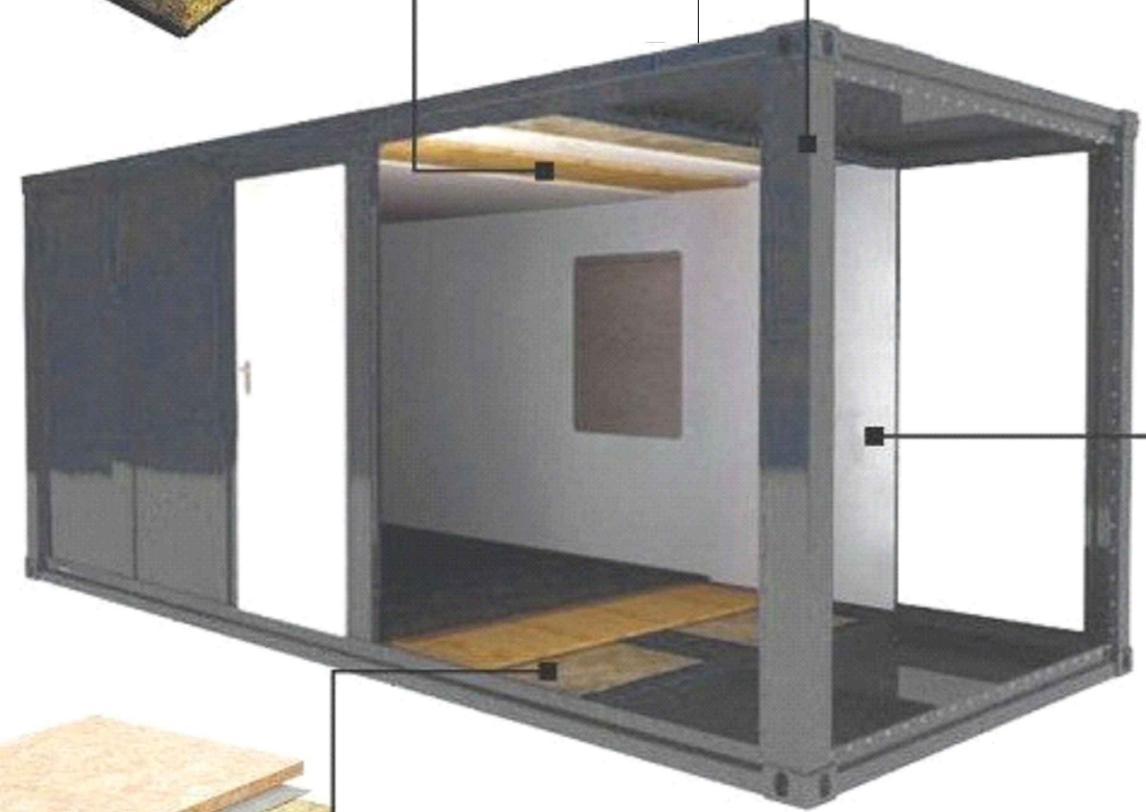
- Сэндвич панель с утеплителем на базальтовой основе толщиной 80 мм;
- Пароизоляция
- Минераловатная плита толщиной 100 мм;
- Гидроизоляция;
- Фальцевая кровля из оцинкованного листа;
- Дополнительное утепление по крыше минераловатная плита толщиной 50 мм;
- Общее утепление 230 мм



Крыша плоская

Каркас

- Сэндвич панель с утеплителем на базальтовой основе толщиной 100-250 мм;
- Внутренняя отделка стен выполнена из панелей «Криплат» на основе СМЛ/панели ЛДСП

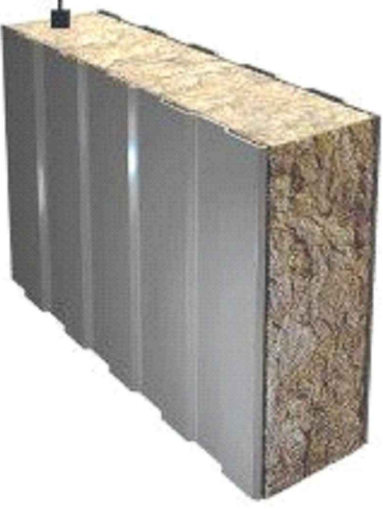


Перекрытие нижнее

- Напольное покрытие - линолеум полукоммерческий, плитка - керамогранит;
- OSB плита толщиной 22 мм в один слой или ЦСП плита толщиной не менее 20 мм;
- Пароизоляция;
- Минераловатная плита толщиной 150-250 мм;
- Гидроизоляция;
- Оцинкованный профиллированный лист С8

Стены

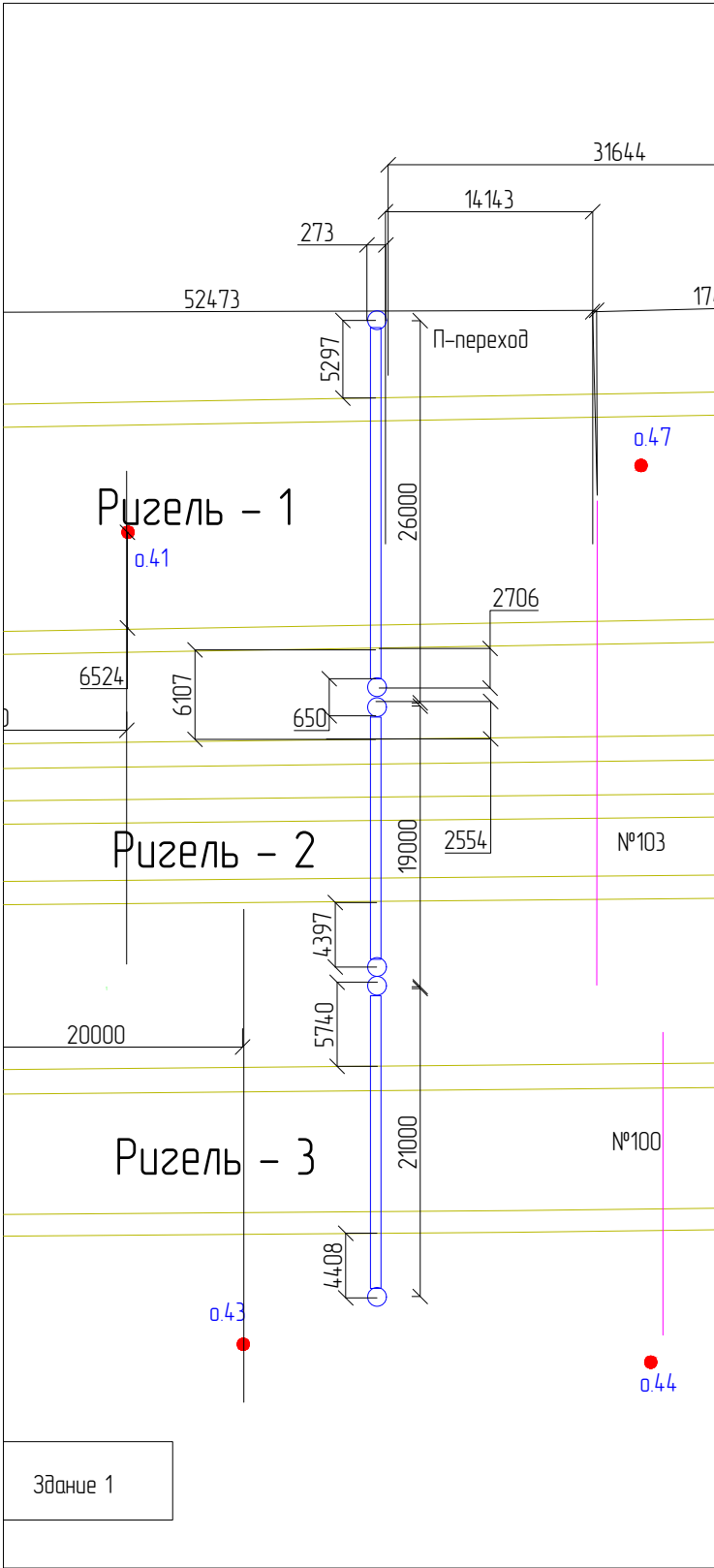
- Угловые стойки сложного гнутого профиля из листового металла толщиной 4 мм;
- Рама кровли представляет собой сложно-гнутой сварной металлический каркас толщиной 3 мм;
- Рама пола представляет сварной каркас из швеллера и сложногогнутого дополнительных ребер жесткости
- Антикоррозийная защита металлоконструкций выполнена в два слоя: первый-порошковая краска ZINC PRIMER (грунт цинкнаполненный), второй-порошковая краска;



№п/п	Элемент здания	Описание
1	Конструктивное решение	Конструктивное решение Блочно-модульное здание. Поставка блок-контейнеров осуществляется в готовом собранном виде.
2	Габариты здания, ДхШ (м)	6,1 x 2,4
3	Высота здания без учета скатной крыши, (м)	2.5
4	Внутренняя высота помещений (высота до черного потолка), м.	2.2
5	Внутренняя высота помещений (высота до чистового потолка), м.	2.2
6	Количество блок-контейнеров	1
7	Несущий каркас блочно-модульного здания	Угловые стойки сложного гнутого профиля из листа толщиной 4 мм. Рама кровли представляет собой сложно-гнутой сварной металлический каркас толщиной 3 мм. Рама пола представляет сварной каркас из швеллера и сложно гнутых дополнительных ребер жёсткости. Антикоррозионная защита металлоконструкций выполнена в два слоя: первый - порошковая краска ZINC PRIMER (грунт цинкнаполненный), второй - порошковая краска.
8	Перекрытие верхнее (снизу вверх)	Сэндвич панель с утеплителем на базальтовой основе толщиной 80 мм;
9	Дополнительное утепление по крыше	Отсутствует
10	Чистовая отделка потолка	Сэндвич-панель в составе верхнего перекрытия.
11	Стены	Сэндвич панель с утеплителем на базальтовой основе толщиной 80 мм.
12	Внутренние перегородки	Отсутствуют
13	Перекрытие нижнее (сверху вниз)	1. Напольное покрытие – полукоммерческий линолеум;; 2. OSB плита толщиной 22 мм в один слой; 3. Минераловатная плита толщиной 50 мм; 4. Пароизоляция;
14	Внутренняя отделка	5. Оцинкованный профилированный лист Внутренний металлический лист сэндвич-панели.
15	Водосточная система и снего	отсутствует
16	Окна	Оконные блоки из ПВХ-профилей, профиль энергосберегающий. Цвет профиля белый. Окно размерами 600х800мм (1 шт).
17	Двери	Дверь входная металлическая утепленная с доводчиком (1 шт).
18	Электроснабжение	Электроснабжение здания от внешней электрической сети 380/220 В. Электропроводка открытая на поверхности чистовой отделки. Установлены розетки и выключатели
19	Освещение	Внутреннее искусственное освещение помещений здания выполнено светодиодными потолочными светильниками. Освещение входных групп выполнено светильниками уличными влагозащищенными
20	Отопление	Отопление электроконвекторами 1,5 кВт.

						1102/23-Зауралье-ЭОМ			
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.			
Изм.	Колуч.	Лист	Неодк.	Подр.	Дата	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В					П	19	
Проверил		Пракин С.Ю				Характеристики блок-контейнера	 АО "Институт "Оргэнергострой"		
Н.контрль		Трусов И.П							
ГИП		Безьянко Д.С							

Согласовано							
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					

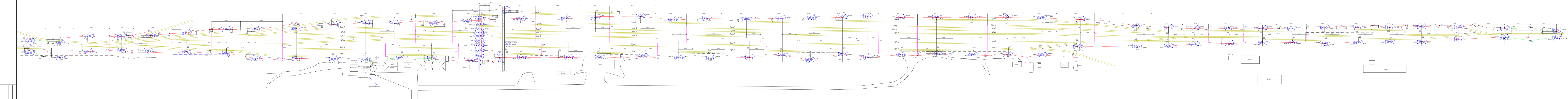


Ригели стальные жестких поперечин контактной сети железнодорожного транспорта с освещением

Примечание Внешний вид ригеля прибудет примерно, внешний вид и точные характеристики включая размер и вес уточнить при размещении заказа на заводе производителе.

						1102/23-Зауралье-ЭОМ					
						Система охранно- телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации — ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недоп.	Подп.	Дата	Система электроснабжения			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тасканов Е.В.							П	20	
Проверил		Прокин С.Ю.				Чертеж П-перехода			 АО "Институт "Оргэнергострой"		
Н.контроль		Трусов И.П.									
ГИП		Безъязыков Д.С.									

Согласовано
Взам. инв. №
Инв. № подл.
Подпись и дата



- Условные обозначения
- РА11 Радиатор Orwell-R - ЛЦКС 464412.002
 - БКУ1 Блок управления и питания Скалпу
 - ВК111 Видеокамера 16Мп
 - В.111 Видеокамера 4Мп NIC-4-BUL-Mate-RUS-S-0525
 - О31 Опора для установки СИП кабеля
 - Шкаф с коммутатором
 - Кабель РКД (ГТС)
 - Кабель РКД
 - Кабель СИП-4 4x25
 - Кабель электрический ВВГнг-LS 3x25 или аналог
 - Прокат в земле для укладки ПНД трубы 50мм
 - №73 Существующая контактная сеть с указанием номера опоры

№ п/п	Наименование подразделения	Личная подпись, расшифровка	Дата согласования	Замечания
1				
2				
3				
4				
5				

№ п/п	Наименование подразделения	Личная подпись, расшифровка	Дата согласования	Замечания
6				
7				
8				
9				
10				

					1102/23-Зауралье-ЗОМ			
					Система охранно-телевизионная на объекте: Железнодорожный грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ХПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Павловский район, ст. Зауралье, 76 км, тк 6-80м			
Изм.	Копуч.	Лист	Медок.	Подр.	Дата	Стандия	Лист	Листов
Разработал	Гасканов Е.В.					П	21	
Проверил	Прокон С.О.					Система электроснабжения		
Н.Контроль	Григорьев И.П.					Общий план расположения оборудования		
ГИП	Везьянчиков Д.С.					АО "Институт "Оргэнергострой"		

[illegible]

		101							
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
	Стойка стальная фланцевая с наклонными гранями поясов консольной опоры контактной сети, из горячекатаного швеллера шириной 220 мм, марка стали С245, ширина в нижней части опоры 540 мм, ширина в верхней части опоры 300 мм, высота стойки 9600 мм			Россия	шт	127			
8	Арматура СИП. Промежуточное крепление								
8.1	Крюк монтажный	КМ-16		Россия	шт	381			
8.2	Монтажная лента	F 207		Россия	шт	762		2м	
8.3	Скрепка для крепления ленты	A 200 2		Россия	шт	762		2шт	
8.4	Поддерживающий зажим	PS 16/120		Россия	шт	254			
8.5	Ответвительный зажим	СТ 16 Р 16-95/1,5-16 ВК		Россия	шт	381		3шт	
8.6	Кабельный ремешок	S 180		Россия	упак	1			
9	Арматура СИП. Абоненское крепление								
9.1	Монтажная лента	F 207		Россия	шт	762		381	
9.2	Скрепка для крепления ленты СУ-20 (100шт)	UZA-51-100 IEK		Россия	шт	762			
9.3	Крюк монтажный	КМ-120 58381 KBT		Россия	шт	762		по 2шт	
9.4	Анкерный зажим РА 425/120			Россия	шт	762		по 2шт	
10	Заземление блок-контейнера								
10.1	Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм, хлысты по 6 м			Россия	шт	5			
10.2	Комплект заземления IEK	ZKZ11-14-016-06 IEK		Россия	шт	5			
10.3	Зажим заземления полоса/пруток — полоса/пруток крестообразный, оцинк.			Россия	шт	6			
10.4	Насадка для перфоратора SDS-max			Россия	шт	1			
10.5	Лента изоляционная, 45 мм х 6 м			Россия	шт	2			
11	Локальное заземление опор								
11.1	Узел крепления заземления универсальный к рельсам типа Р50, Р65 для участков с: постоянным током, оцинкованный, УКЗУ-2, в составе: захват – 1 шт; клемма – 1 шт; канат длиной 4,5 м; трубка из светостабилизированного полиэтилена; метизы	90011		"EZETЕК" тел.: (495) 580-34-50	шт	130			
11.2	Провод для заземления	ПуГВ 1х6 кв.мм желто-зеленый ГОСТ		Россия	м	390			
12	П-переход								
12.1	Ригели стальные жестких поперечин контактной сети железнодорожного транспорта с освещением			Россия	т	4,74			
13	Кабель								
									Лист
				1102/23-Зауралье-ЭОМ					2
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[illegible]

Согласовано

Маркировка кабеля		Трасса		Кабель		Защитная труба		Примечание	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Начало	Конец	Марка по проекту	Длина кабеля, м	Диаметр, марка	Длина по про- екту, м																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
к.3.1	ГЩР1	ШК 15	СИП-4 4x25	235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.2	ШК 14	ШК 15	СИП-4 4x25	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.3	ШК 13	ШК 14	СИП-4 4x25	170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.4	ШК 12	ШК 13	СИП-4 4x25	170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.5	ШК 11	ШК 12	СИП-4 4x25	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.6	ШК 11	СК.1	ВВГнг2-LS 3x25	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.7	СК.2	Р/Л.2	ВВГнг2-LS 3x25	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.8	СК.1	Р/Л.1	ВВГнг2-LS 3x25	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.9	СК.1	СК.2	ВВГнг2-LS 3x25	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.10	ГЩР1	ШК 3.11	СИП-4 4x25	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.11	ШК 3.11	ШК 3.1	СИП-4 4x25	130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.12	ШК 3.1	ШК 3.2	СИП-4 4x25	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.13	ШК 3.2	ШК 3.3	СИП-4 4x25	160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.14	ШК 3.3	ШК 3.4	СИП-4 4x25	170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.15	ШК 3.4	ШК 3.5	СИП-4 4x25	170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.16	ШК 3.5	ШК 3.6	СИП-4 4x25	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.17	ШК 3.6	ШК 3.7	СИП-4 4x25	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.18	ШК 3.7	ШК 3.8	СИП-4 4x25	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.19	ШК 3.8	ШК 3.9	СИП-4 4x25	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.20	ШК 3.9	ШК 3.10	СИП-4 4x25	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.21	ШК 3.10	СК.4	ВВГнг2-LS 3x25	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.22	СК.4	Р/Л.4	ВВГнг2-LS 3x25	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.23	ГЩР1	ШК 4.11	СИП-4 4x25	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.24	ШК 4.11	ШК 4.1	СИП-4 4x25	130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.25	ШК 4.1	ШК 4.2	СИП-4 4x25	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.26	ШК 4.2	ШК 4.3	СИП-4 4x25	160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.27	ШК 4.3	ШК 4.4	СИП-4 4x25	170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.28	ШК 4.4	ШК 4.5	СИП-4 4x25	170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.29	ШК 4.5	ШК 4.6	СИП-4 4x25	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.30	ШК 4.6	ШК 4.7	СИП-4 4x25	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
к.3.31	ШК 4.7	ШК 4.8	СИП-4 4x25	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель		Защитная труба		Примечание
	Начало	Конец	Марка по проекту	Длина кабеля, м	Диаметр, марка	Длина по про- екту, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
к.3.32	ШК 4.8	ШК 4.9	СИП-4 4х25	150			
к.3.33	ШК 4.9	ШК 4.10	СИП-4 4х25	100			
к.3.34	ШК 4.10	СК.5	ВВГнг2-LS 3х2.5	70			
к.3.35	СК.5	Р/Л5	ВВГнг2-LS 3х2.5	10			
к.3.36	ГЩР1	ШК 2.4	СИП-4 4х25	20			
к.3.37	ШК 2.4	ШК 2.3	СИП-4 4х25	170			
к.3.38	ШК 2.3	ШК 2.2	СИП-4 4х25	170			
к.3.39	ШК 2.2	ШК 2.1	СИП-4 4х25	150			
к.3.40	ШК 2.1	СК.3	ВВГнг2-LS 3х2.5	50			
к.3.41	СК.3	Р/Л3	ВВГнг2-LS 3х2.5	5			
к.3.42	ГЩР1	РЩ11	ВВГнг2-LS 3х2.5	15			
к.3.43	ГЩР1	РЩ12	ВВГнг2-LS 3х4	100			
к.3.44	ГЩР1	ШК 2.5	ВВГнг2-LS 5х16	170			
к.3.45	ШК 2.5	ШК 5.1	ВВГнг2-LS 5х16	200			
к.3.46	ШК 5.2	СК.6	ВВГнг2-LS 3х2.5	80			
к.3.47	ШК 5.2	СК.8	ВВГнг2-LS 3х2.5	50			
к.3.48	СК.9	Р/Л9	ВВГнг2-LS 3х2.5	5			
к.3.49	СК.8	Р/Л8	ВВГнг2-LS 3х2.5	5			
к.3.50	СК.7	Р/Л7	ВВГнг2-LS 3х2.5	5			
к.3.51	СК.6	Р/Л6	ВВГнг2-LS 3х2.5	5			
к.3.52	СК.8	СК.9	ВВГнг2-LS 3х2.5	20			
к.3.53	СК.6	СК.7	ВВГнг2-LS 3х2.5	10			